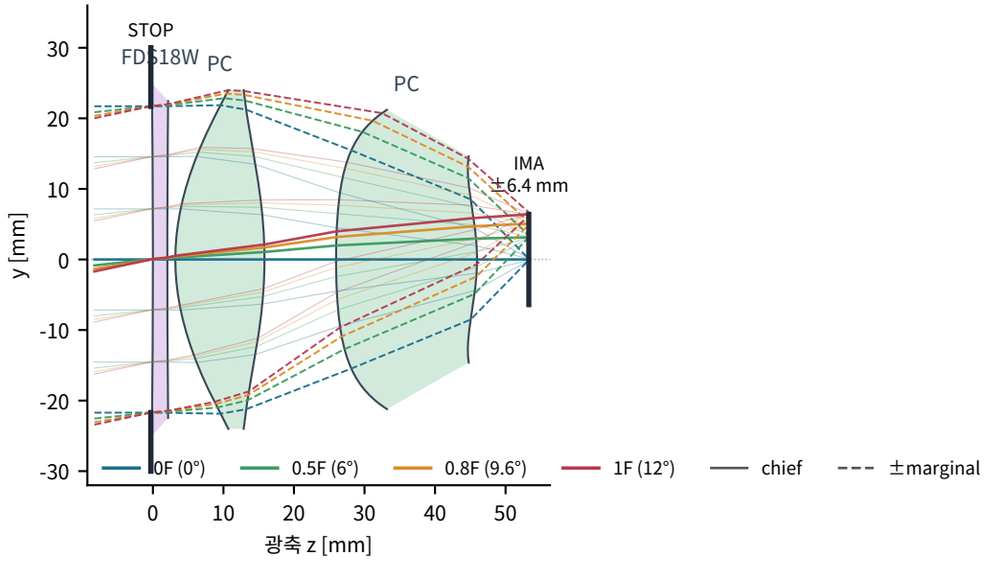
# CT20_0039 | FDS18W — PC — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.42 mm · EFL 29.75 mm · BFL 7.34 mm · NA(588) 0.7151

588 nm · 1F RI 0.8780 · 왜곡 1.193% · spot RMS 반경 89.49 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 2.042 / 12.646 / 19.996 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

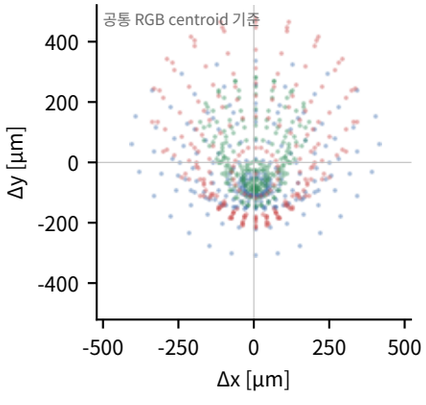



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STD | -2146.65 | 2.04 | 25.00 |
| 2 | STD | 2223.45 | 1.13 | 22.45 |
| 3 | EA | 33.15 | 12.65 | 24.00 |
| 4 | EA | -63.79 | 10.14 | 24.00 |
| 5 | EA | 97.57 | 20.00 | 21.21 |
| 6 | EA | -29.40 | 7.34 | 14.62 |

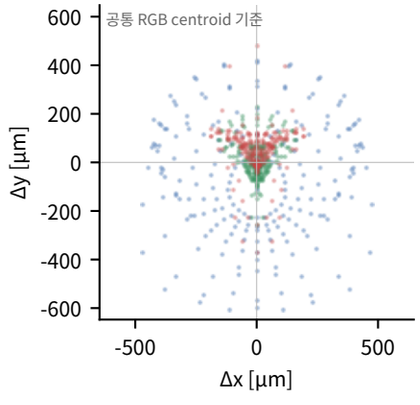
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

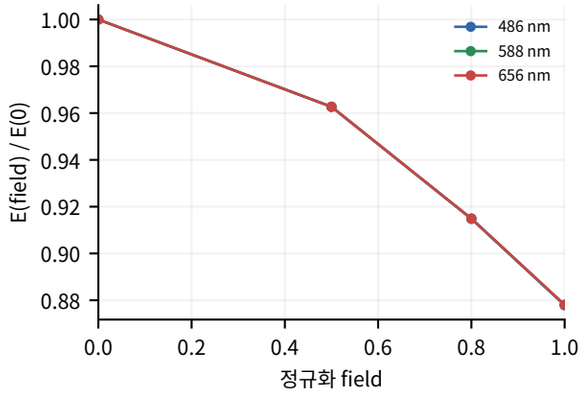
Spot 0.5F — RGB



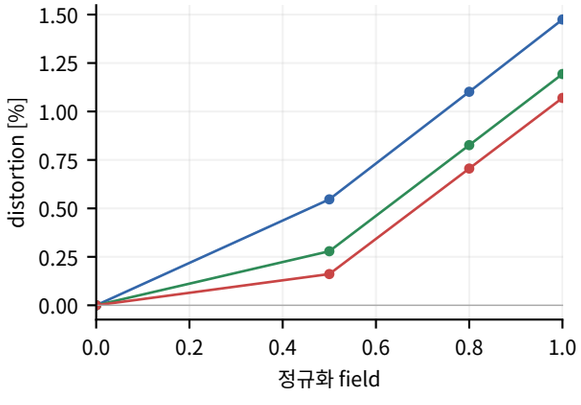

Spot 1F — RGB



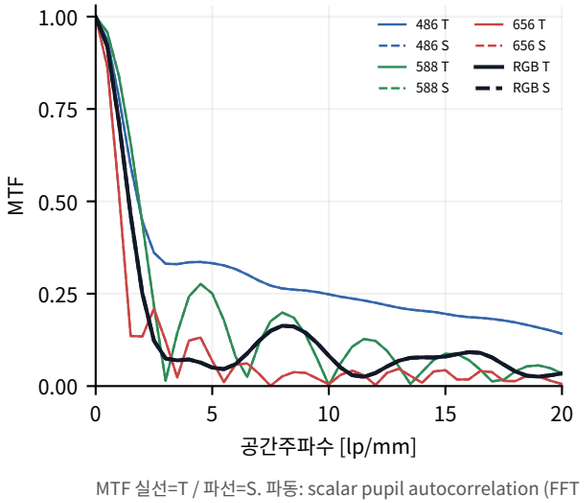

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



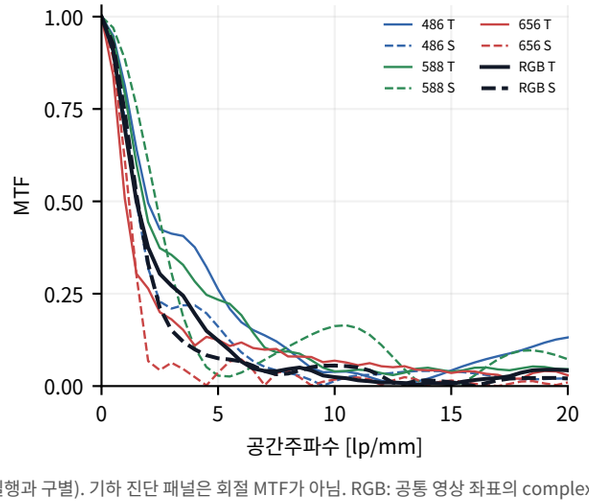

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



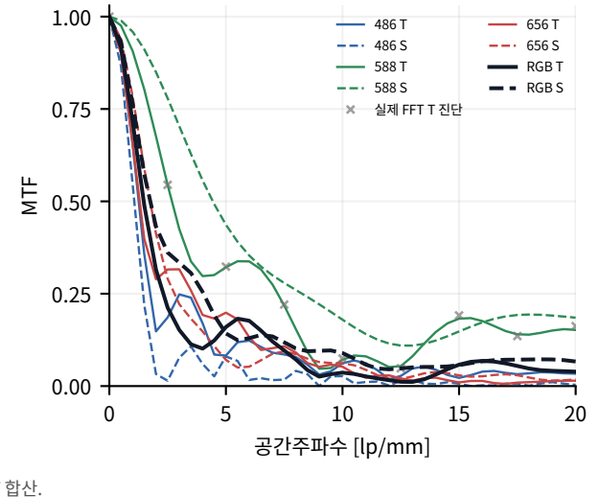

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



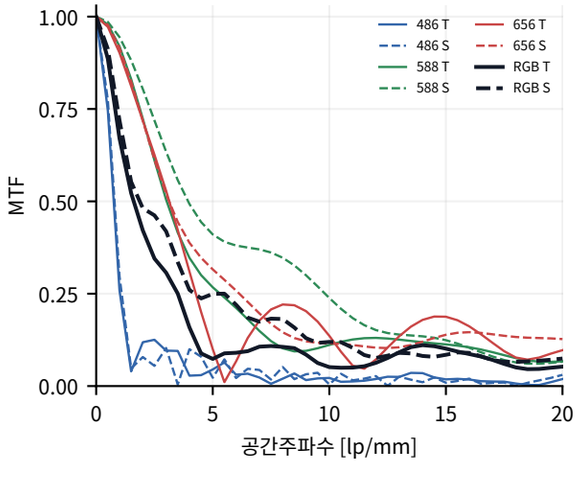

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

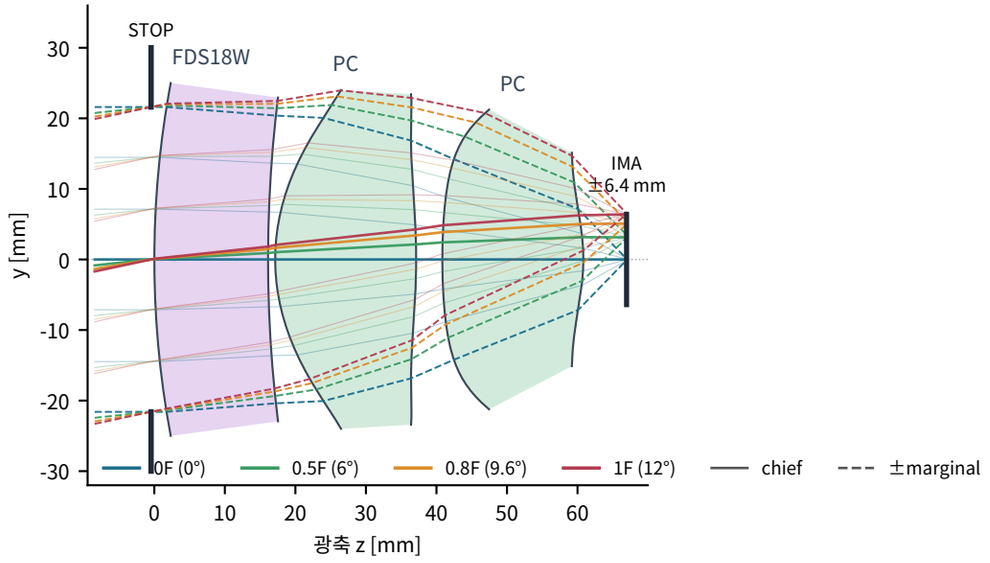
# CT20_0040 | FDS18W — PC — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 29.65 mm · BFL 6.12 mm · NA(588) 0.7168

588 nm · 1F RI 0.8787 · 왜곡 1.555% · spot RMS 반경 65.14 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 16.122 / 19.995 / 19.999 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

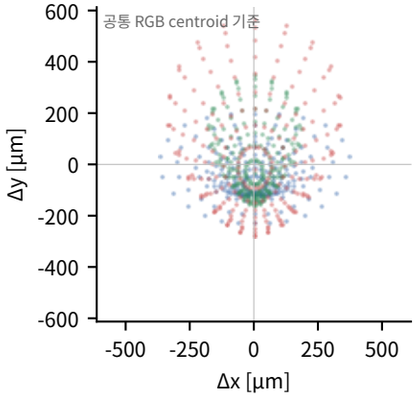



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STD | 135.62 | 16.12 | 25.00 |
| 2 | STD | 187.01 | 1.01 | 22.94 |
| 3 | EA | 29.39 | 20.00 | 24.00 |
| 4 | EA | -92.17 | 3.71 | 23.41 |
| 5 | EA | 90.40 | 20.00 | 21.24 |
| 6 | EA | -26.93 | 6.12 | 15.12 |

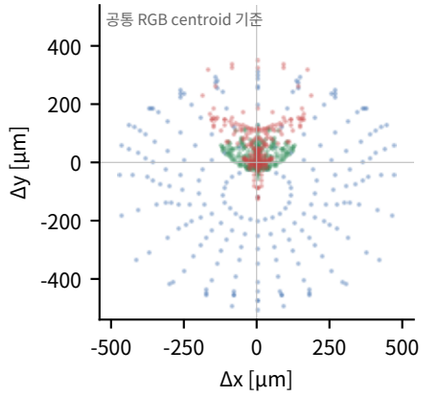
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

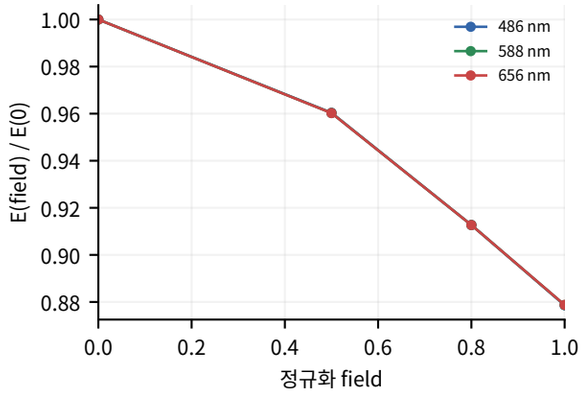
Spot 0.5F — RGB



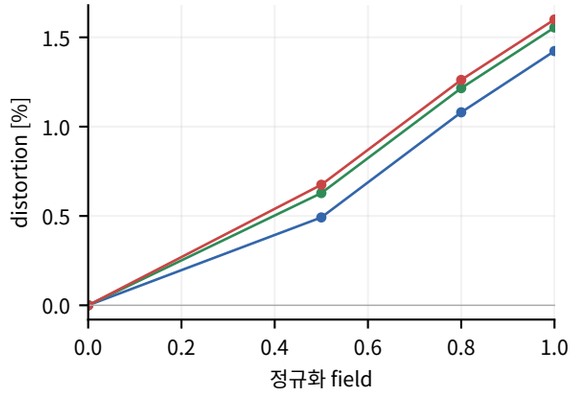

Spot 1F — RGB



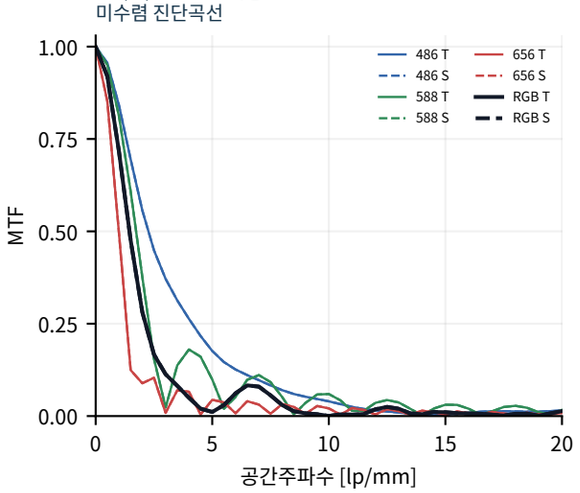

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



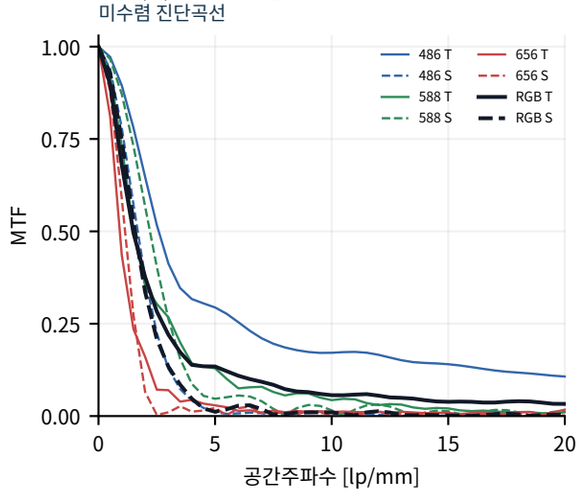

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



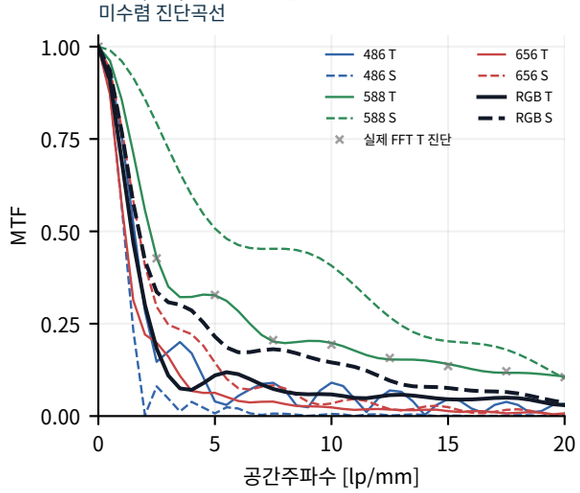

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



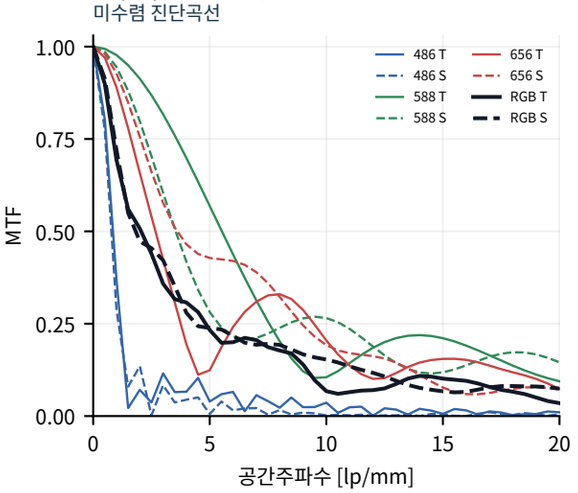

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

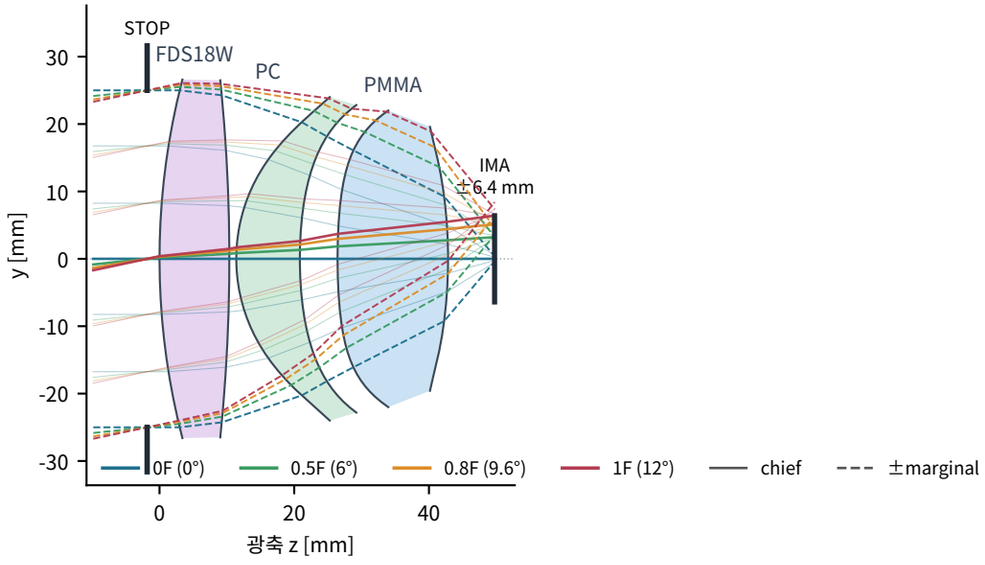
# CT20_0025 | FDS18W — PC — PMMA

EPD 50 mm 조건 · 실제 EPD 50.00 mm · EFL 31.32 mm · BFL 6.90 mm · NA(588) 0.7637

588 nm · 1F RI 0.9849 · 왜곡 -3.872% · spot RMS 반경 480.35 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 10.371 / 9.436 / 16.417 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

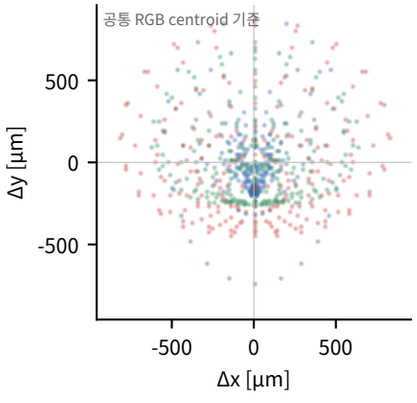



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STD | 105.83 | 10.37 | 26.60 |
| 2 | STD | -260.83 | 1.02 | 26.50 |
| 3 | EA | 25.29 | 9.44 | 24.00 |
| 4 | EA | 61.76 | 5.59 | 22.82 |
| 5 | EA | 94.04 | 16.42 | 22.00 |
| 6 | EA | -72.99 | 6.90 | 19.58 |

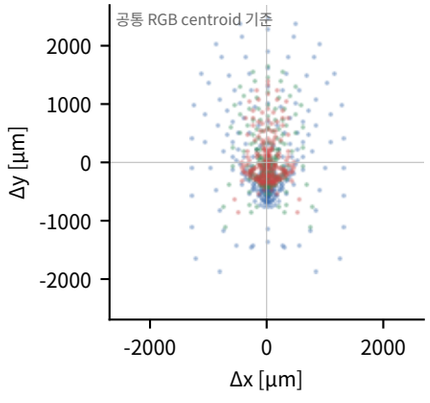
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

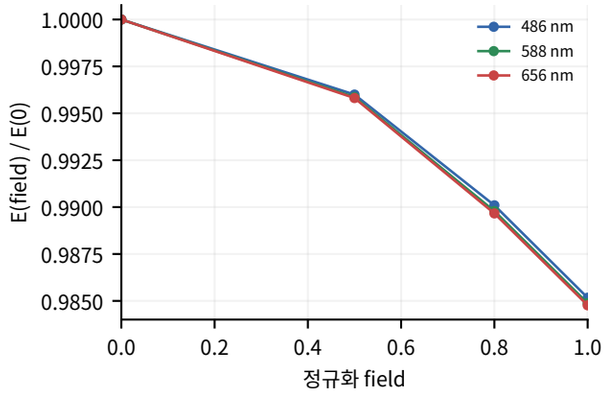
Spot 0.5F — RGB



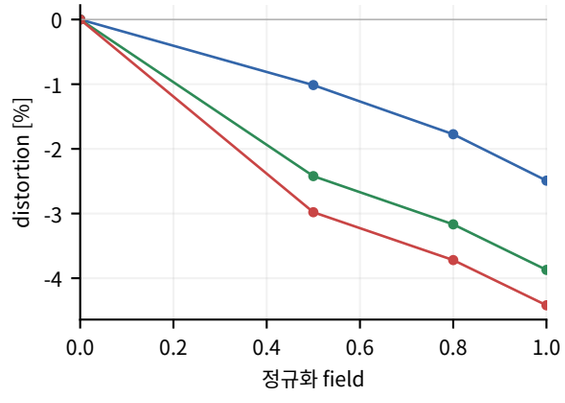

Spot 1F — RGB



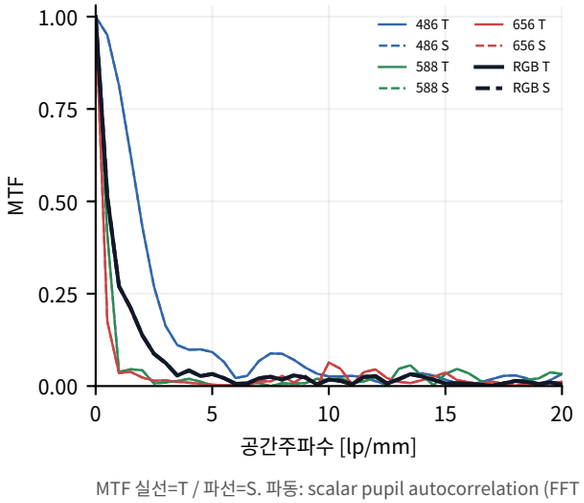

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



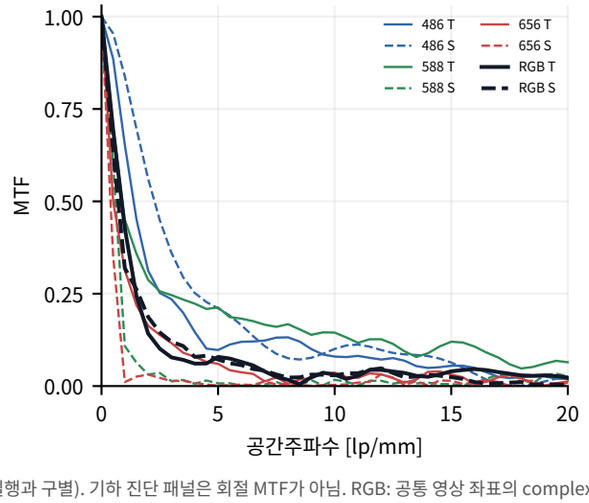

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



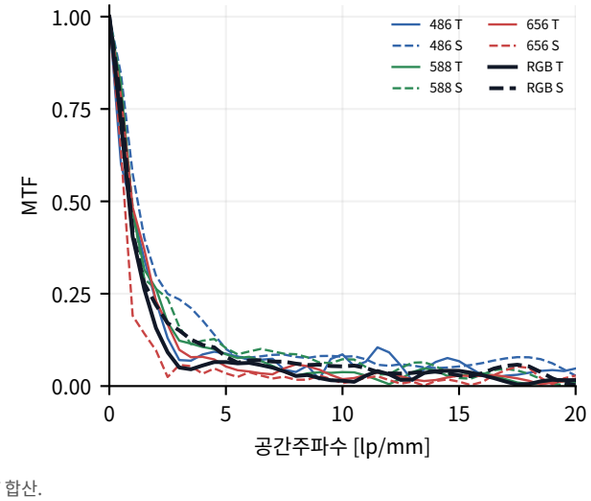

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



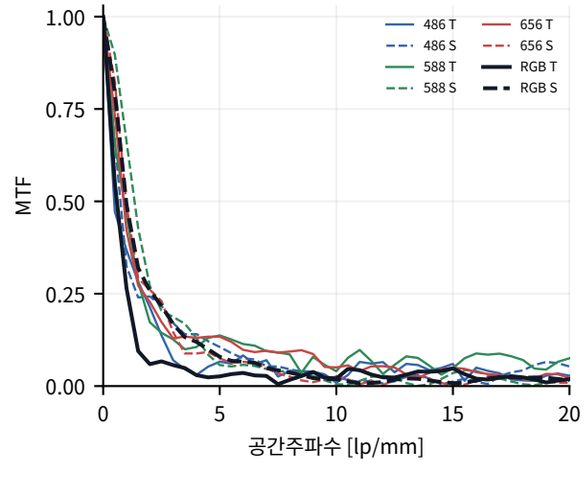

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

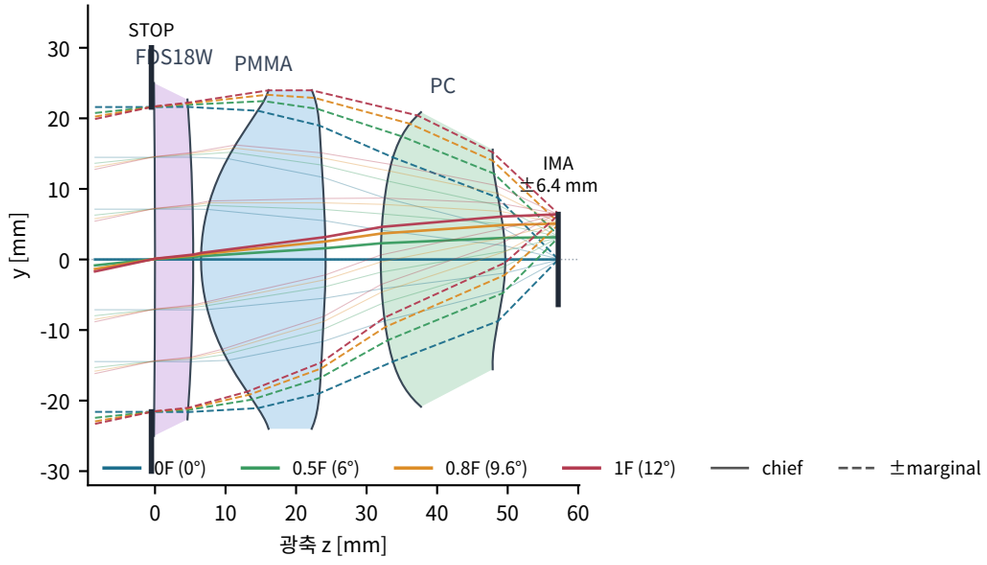
# CT20_0015 | FDS18W — PMMA — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 29.97 mm · BFL 7.50 mm · NA(588) 0.7146

588 nm · 1F RI 0.8975 · 왜곡 0.465% · spot RMS 반경 81.98 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 5.422 / 17.666 / 17.665 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

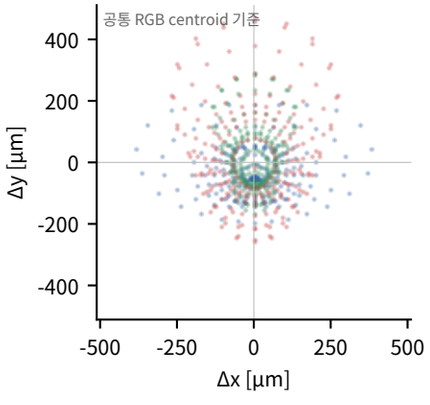



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STD | -2082.48 | 5.42 | 25.00 |
| 2 | STD | -313.51 | 1.10 | 22.67 |
| 3 | EA | 28.02 | 17.67 | 24.00 |
| 4 | EA | -120.31 | 7.81 | 24.00 |
| 5 | EA | 67.02 | 17.67 | 20.87 |
| 6 | EA | -30.40 | 7.50 | 15.57 |

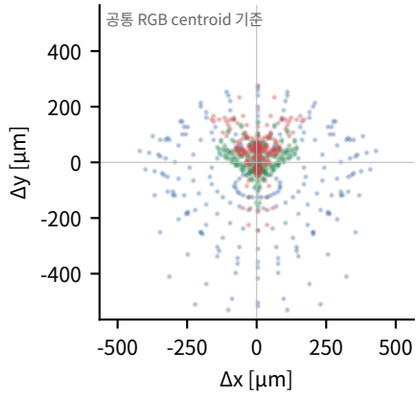
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

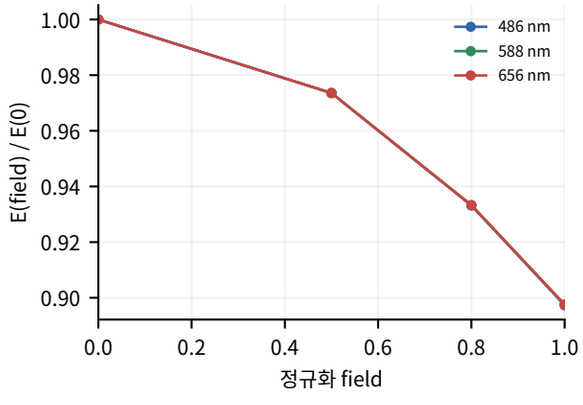
Spot 0.5F — RGB



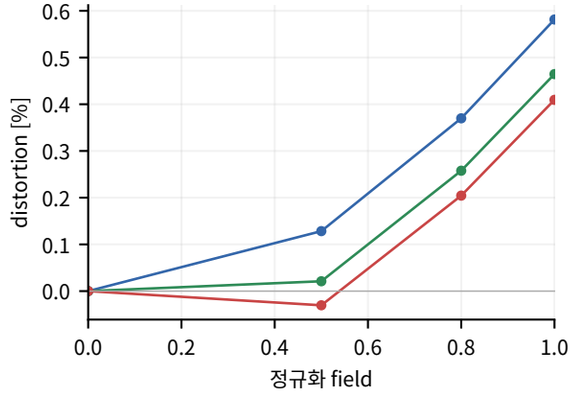

Spot 1F — RGB



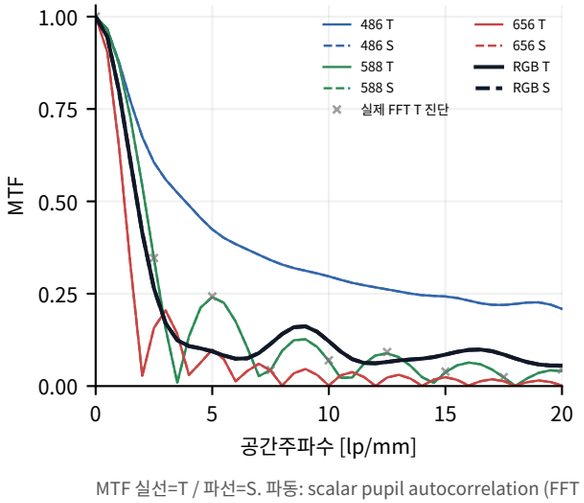

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



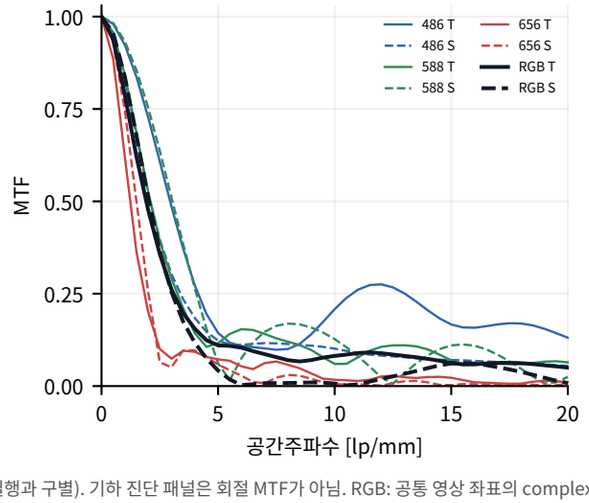

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



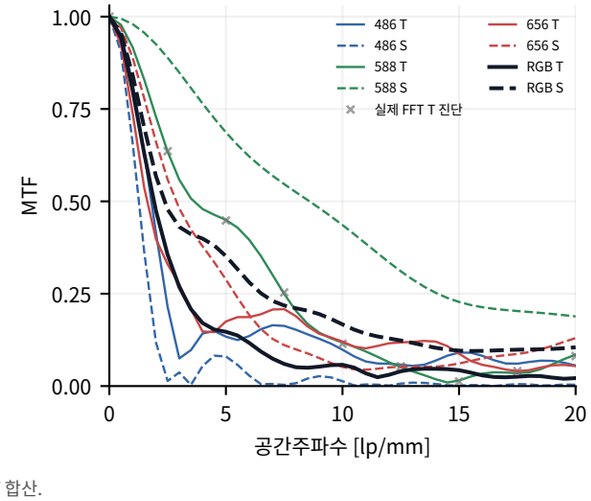

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



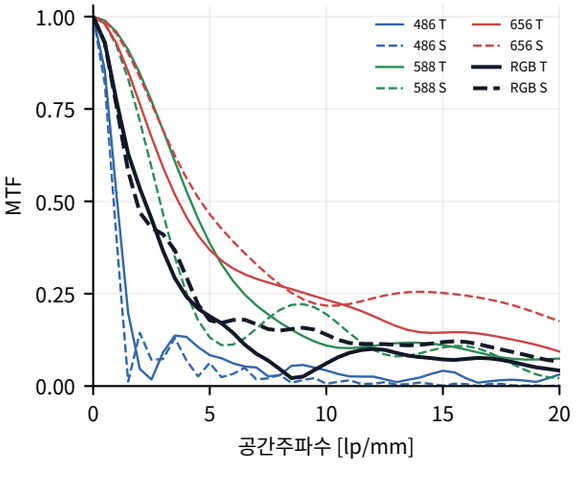

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

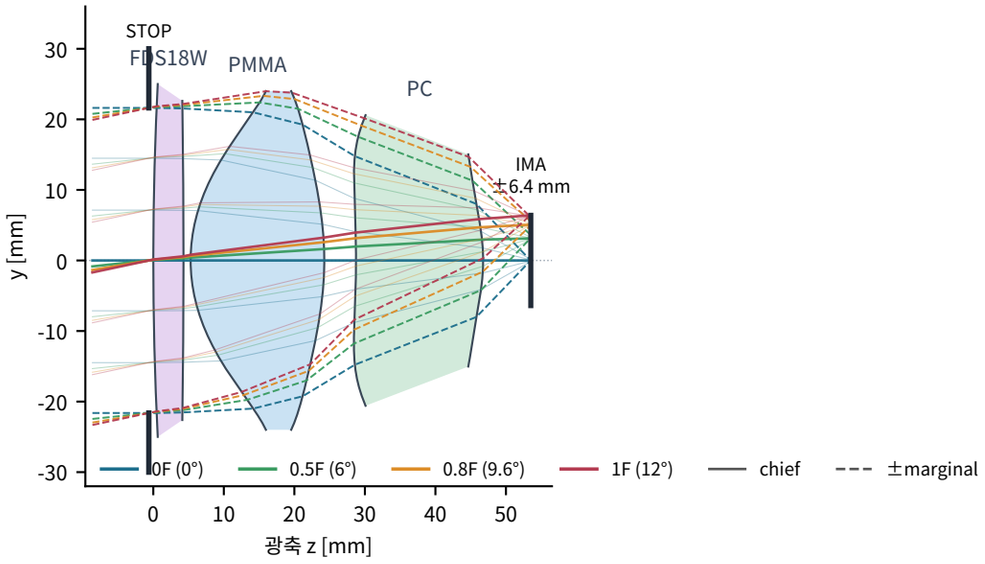
# CT20_0016 | FDS18W — PMMA — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.24 mm · EFL 29.65 mm · BFL 6.75 mm · NA(588) 0.7213

588 nm · 1F RI 0.8616 · 왜곡 1.537% · spot RMS 반경 124.11 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 4.284 / 18.961 / 18.031 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

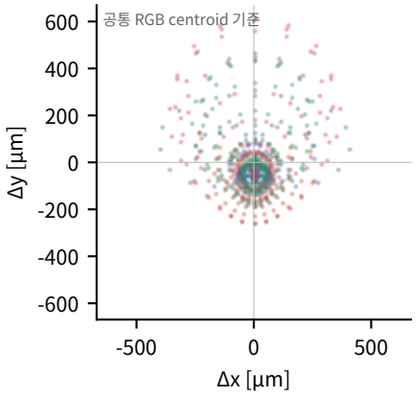



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STD | 497.24 | 4.28 | 25.00 |
| 2 | STD | -1522.68 | 1.00 | 22.61 |
| 3 | EA | 23.95 | 18.96 | 24.00 |
| 4 | EA | -44.67 | 4.49 | 24.00 |
| 5 | EA | -131.45 | 18.03 | 20.59 |
| 6 | EA | -25.65 | 6.75 | 15.03 |

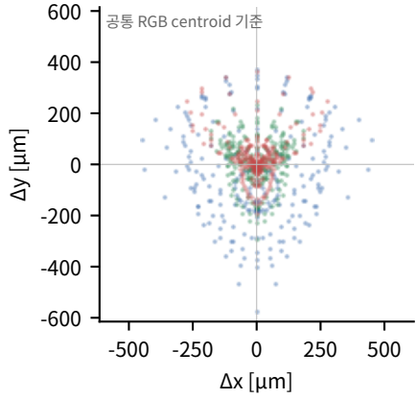
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

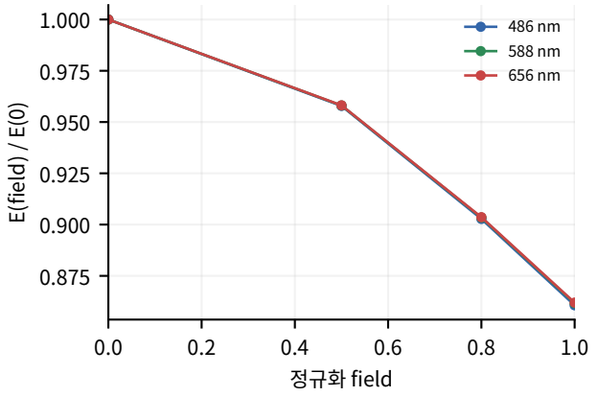
Spot 0.5F — RGB



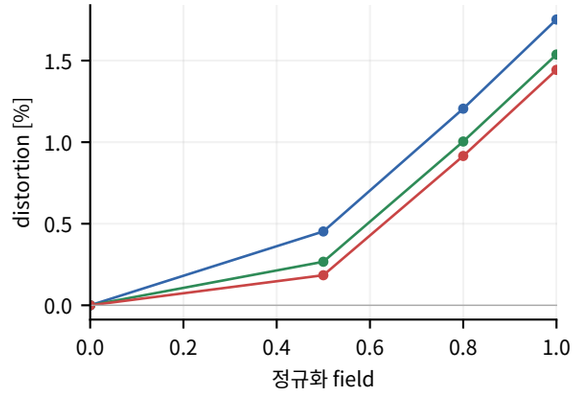

Spot 1F — RGB



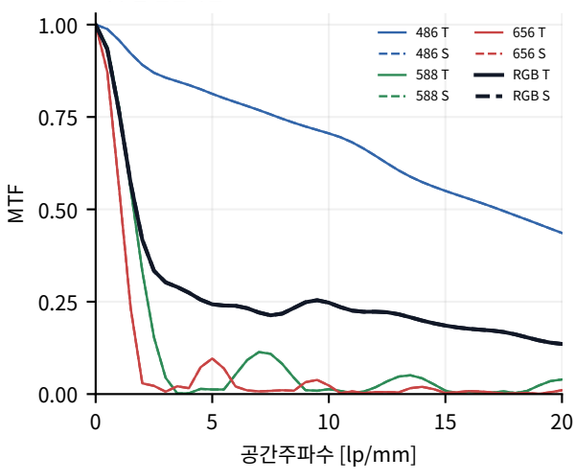

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



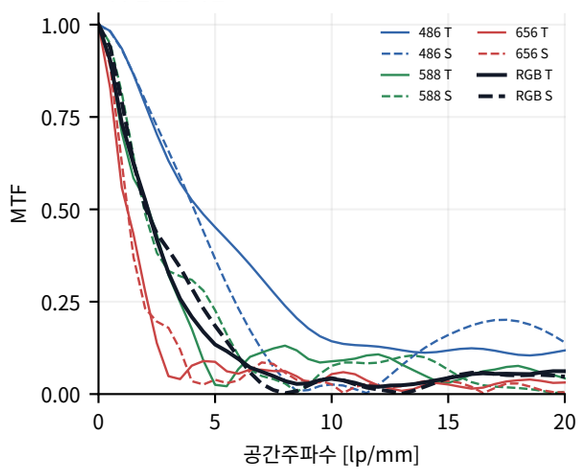

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



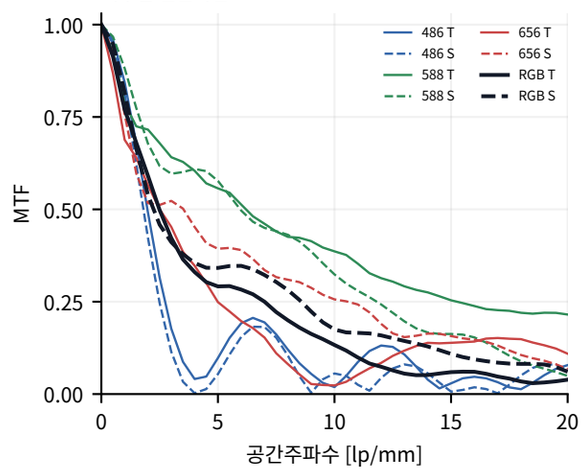

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



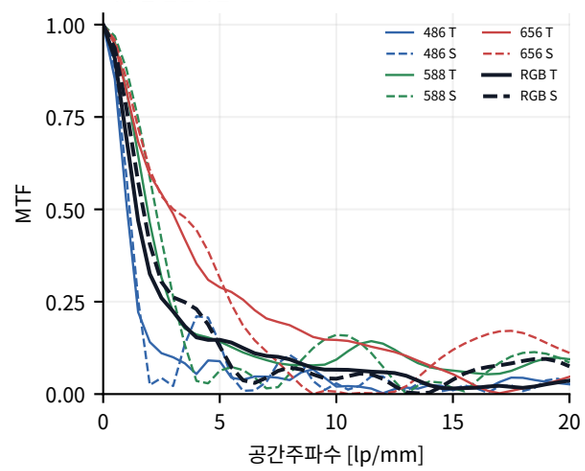

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

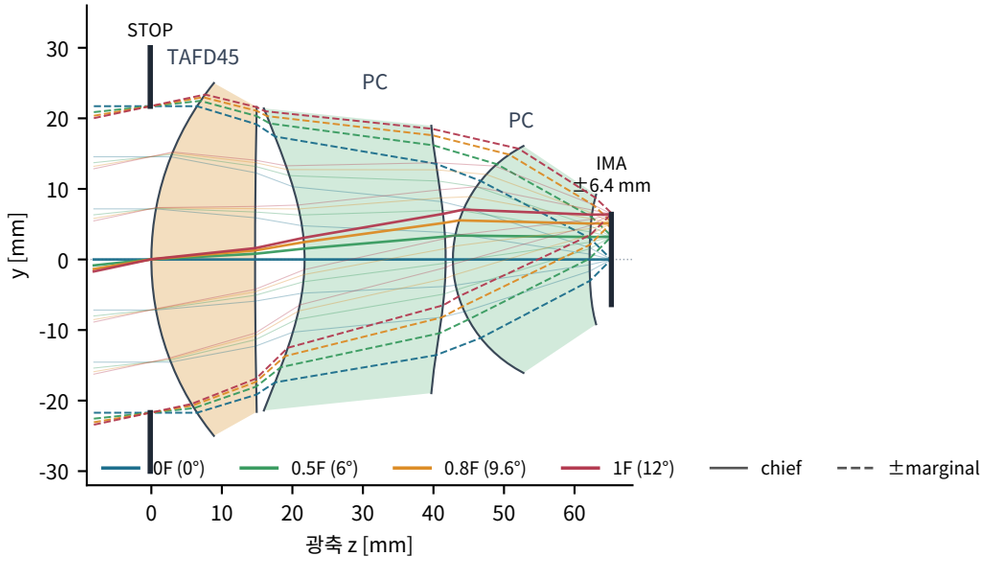
# CT20_0088 | TAFD45 — PC — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.44 mm · EFL 30.74 mm · BFL 3.09 mm · NA(588) 0.7063

588 nm · 1F RI 0.9964 · 왜곡 -2.060% · spot RMS 반경 72.79 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 14.702 / 19.999 / 19.382 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

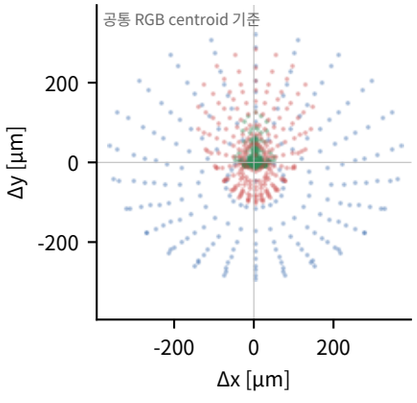



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STD | 39.67 | 14.70 | 25.00 |
| 2 | STD | 980.58 | 7.03 | 21.60 |
| 3 | EA | -29.57 | 20.00 | 21.41 |
| 4 | EA | -53.67 | 1.02 | 18.95 |
| 5 | EA | 17.36 | 19.38 | 16.08 |
| 6 | EA | 89.24 | 3.09 | 9.18 |

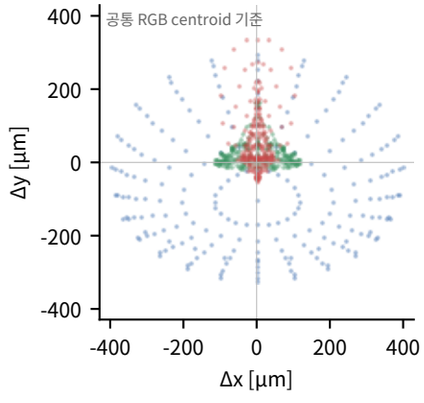
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

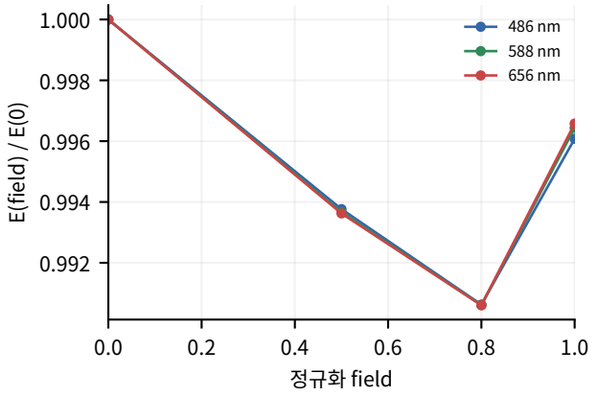
Spot 0.5F — RGB



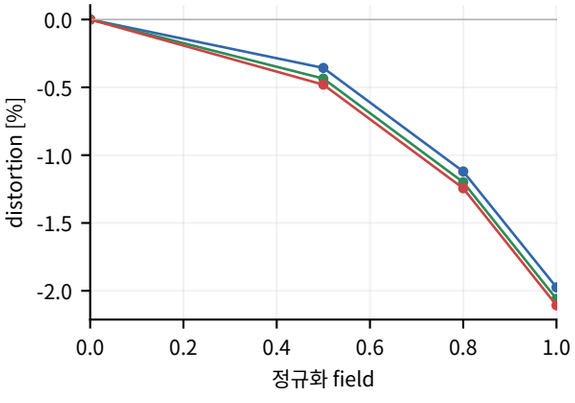

Spot 1F — RGB



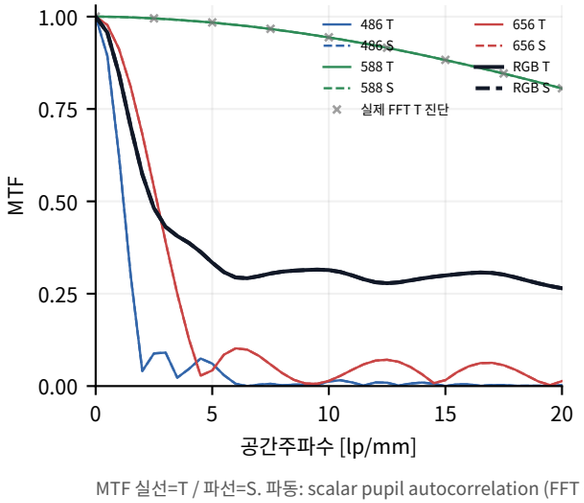

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



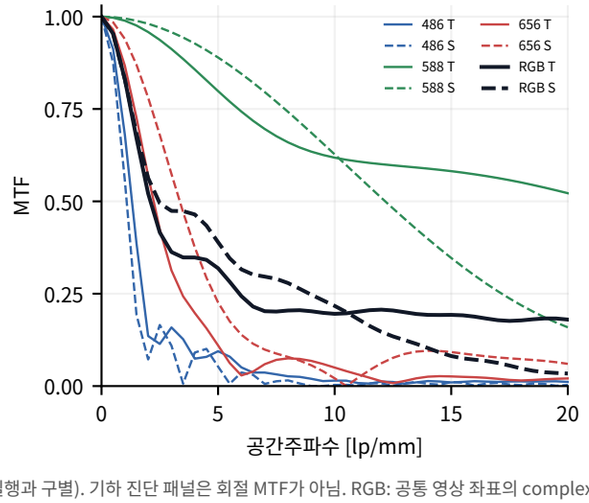

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



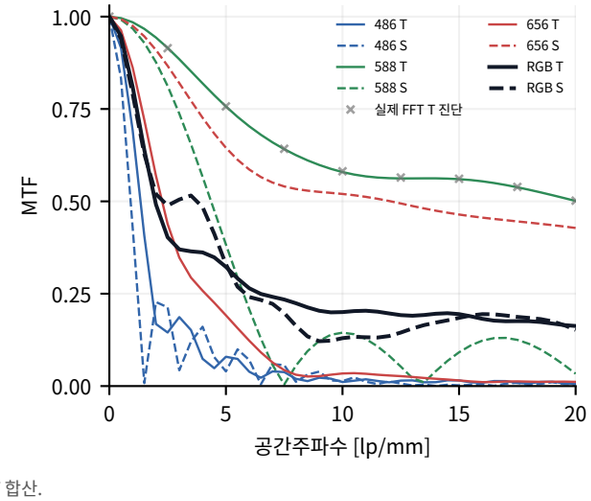

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



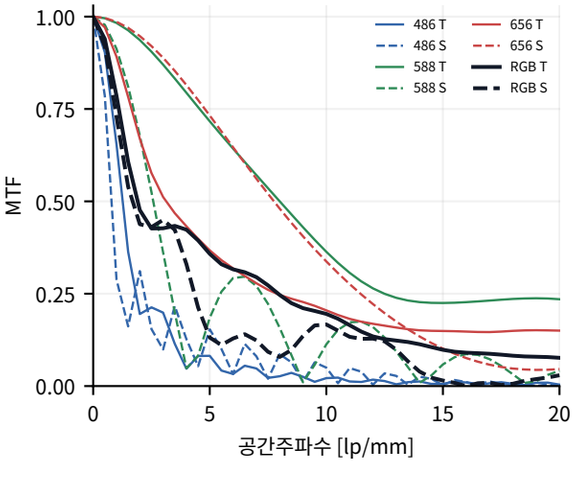

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

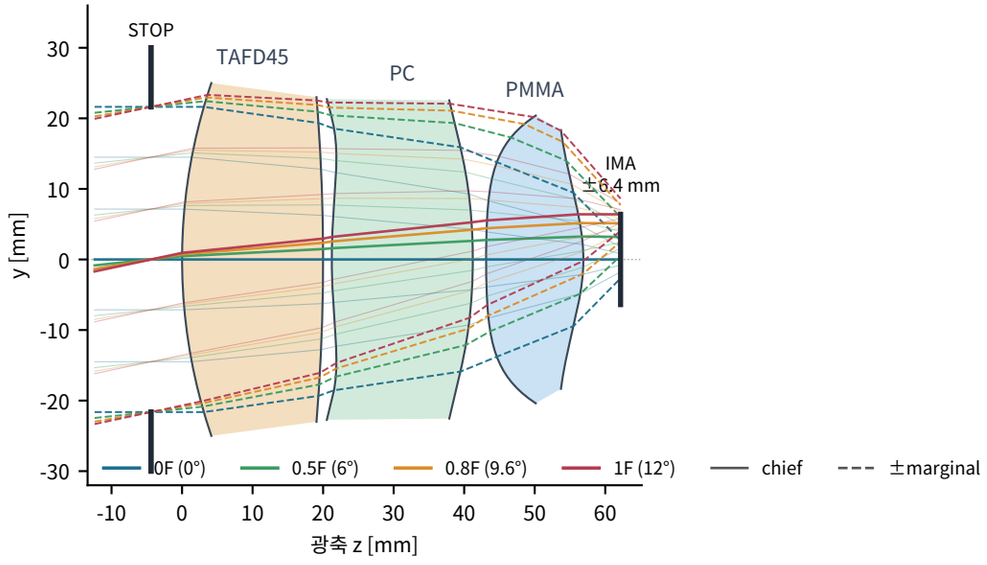
# CT20_0076 | TAFD45 — PC — PMMA

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.25 mm · EFL 30.23 mm · BFL 5.27 mm · NA(588) 0.7126

588 nm · 1F RI 0.9823 · 왜곡 -0.403% · spot RMS 반경 1598.23 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.998 / 19.998 / 13.797 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

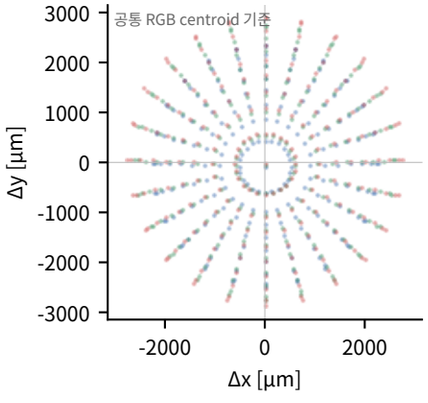



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STD | 77.33 | 20.00 | 25.00 |
| 2 | STD | -283.05 | 1.23 | 23.00 |
| 3 | EA | 85.41 | 20.00 | 22.72 |
| 4 | EA | -79.15 | 1.88 | 22.55 |
| 5 | EA | 141.70 | 13.80 | 20.39 |
| 6 | EA | -24.79 | 5.27 | 18.33 |

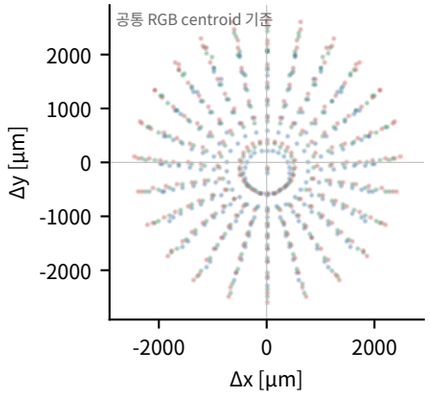
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

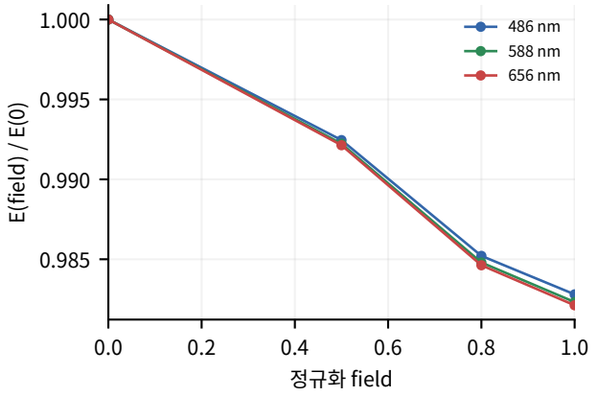
Spot 0.5F — RGB



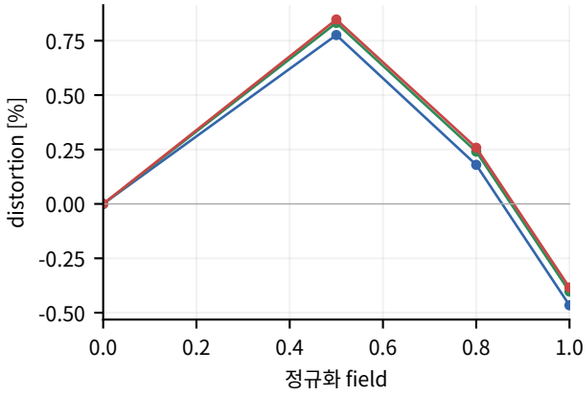

Spot 1F — RGB



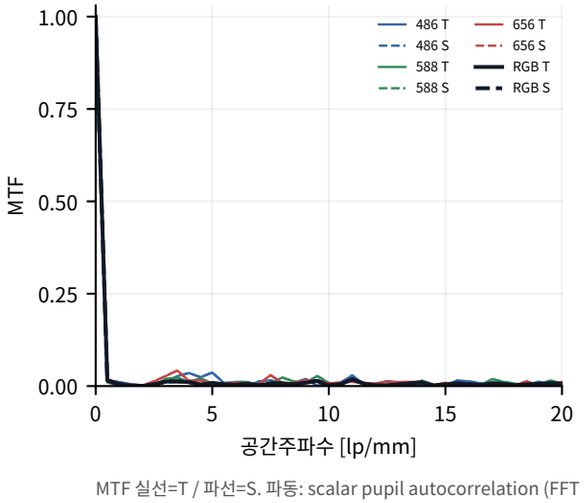

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



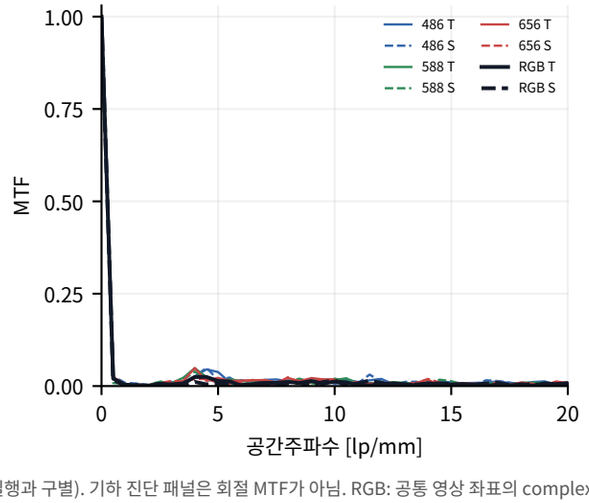

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



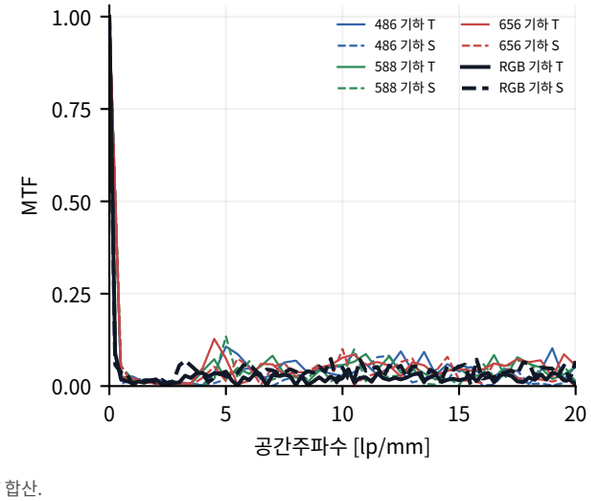

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



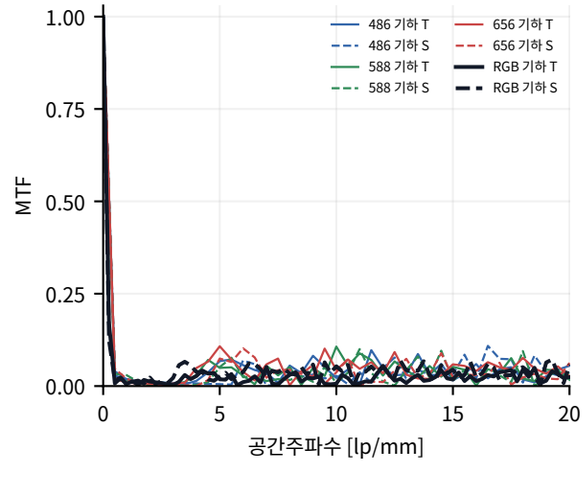

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

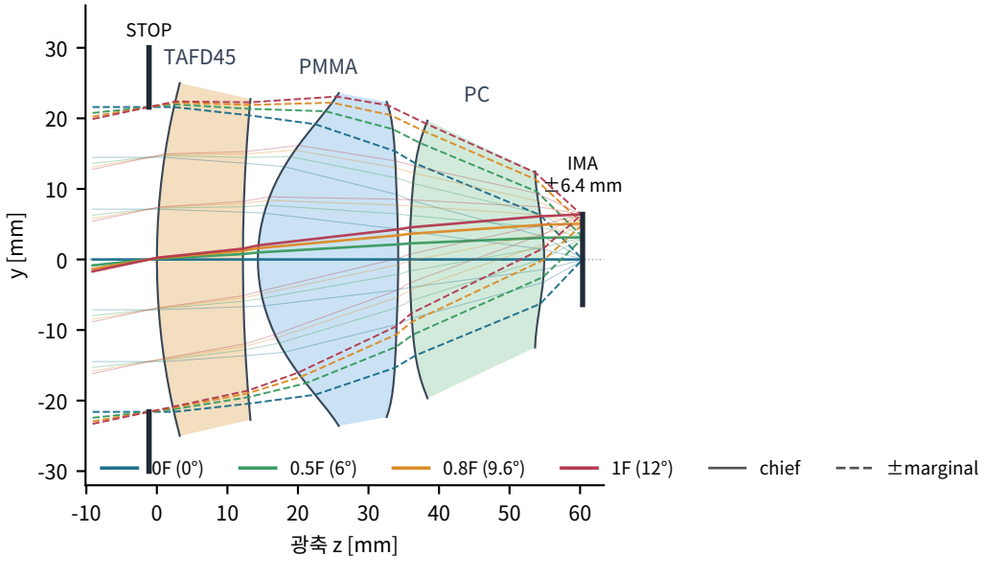
# CT20_0064 | TAFD45 — PMMA — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 29.70 mm · BFL 5.45 mm · NA(588) 0.7227

588 nm · 1F RI 0.8744 · 왜곡 1.366% · spot RMS 반경 109.40 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 12.198 / 19.906 / 19.073 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

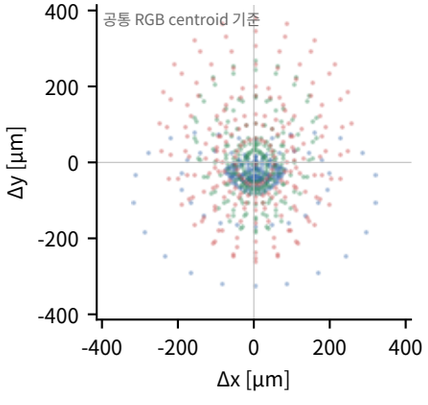



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STD | 97.87 | 12.20 | 25.00 |
| 2 | STD | 243.91 | 2.12 | 22.73 |
| 3 | EA | 24.17 | 19.91 | 23.58 |
| 4 | EA | -154.88 | 1.62 | 22.34 |
| 5 | EA | 110.58 | 19.07 | 19.67 |
| 6 | EA | -28.70 | 5.45 | 12.48 |

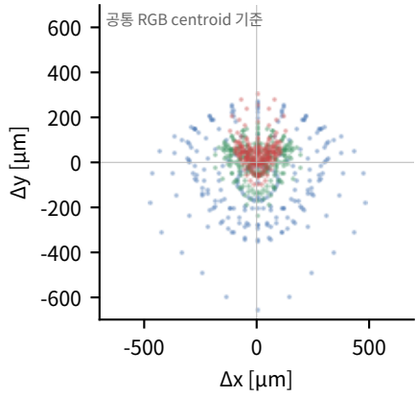
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

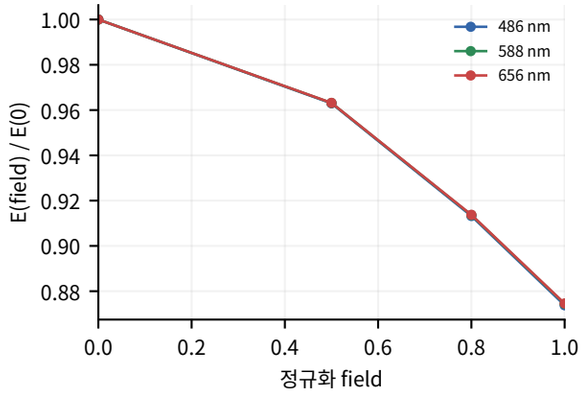
Spot 0.5F — RGB



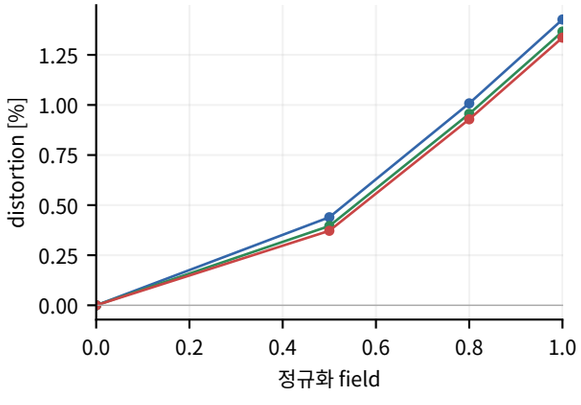

Spot 1F — RGB



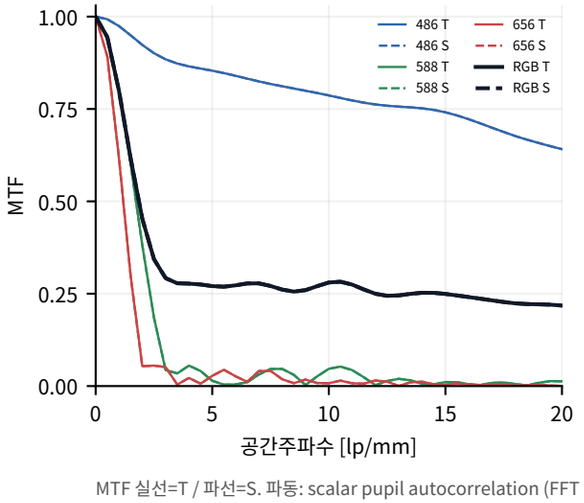

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



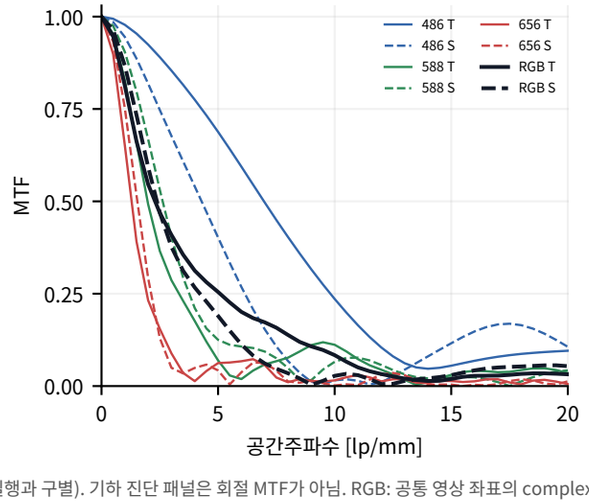

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



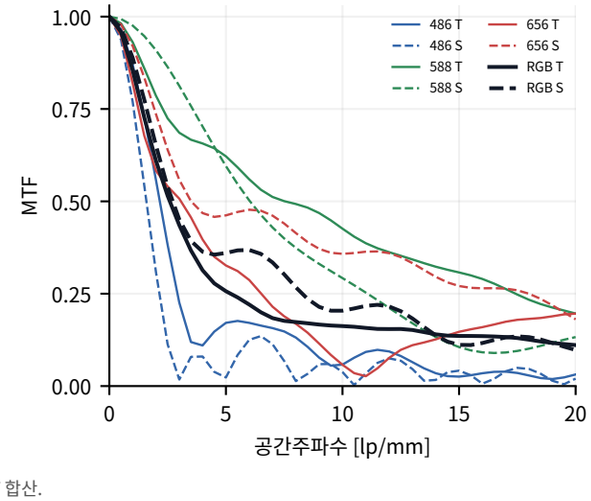

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



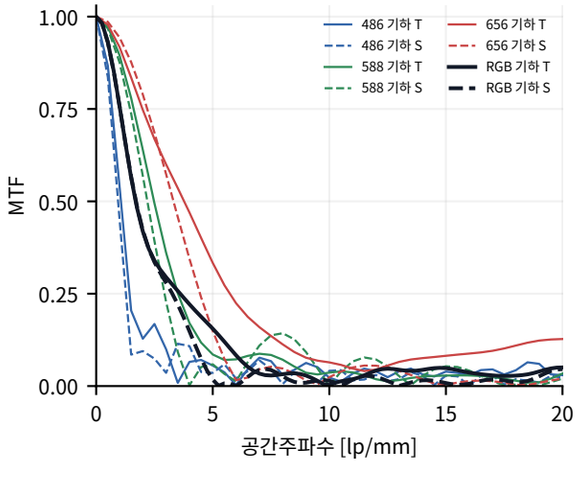

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

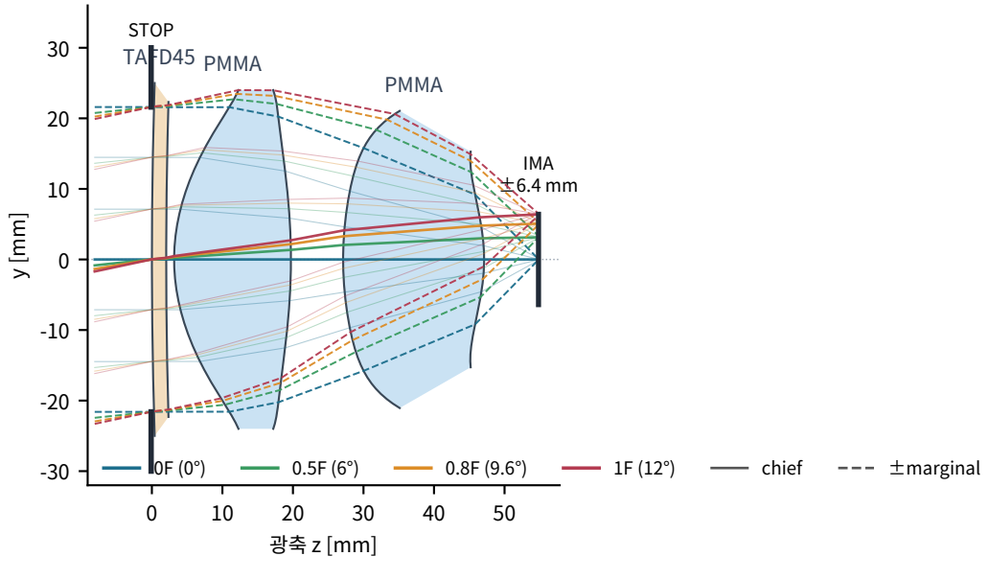
# CT20_0051 | TAFD45 — PMMA — PMMA

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 29.72 mm · BFL 7.71 mm · NA(588) 0.7132

588 nm · 1F RI 0.8802 · 왜곡 1.319% · spot RMS 반경 93.58 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 2.032 / 16.567 / 20.000 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

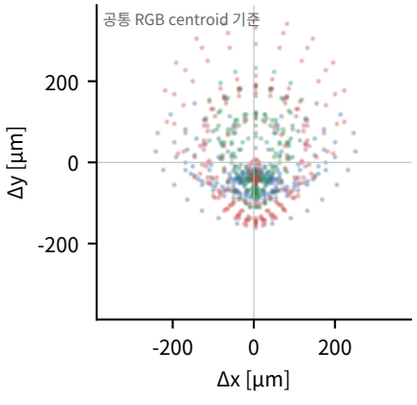



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STD | 792.67 | 2.03 | 25.00 |
| 2 | STD | 769.08 | 1.12 | 22.31 |
| 3 | EA | 27.87 | 16.57 | 24.00 |
| 4 | EA | -88.36 | 7.39 | 24.00 |
| 5 | EA | 48.08 | 20.00 | 21.05 |
| 6 | EA | -25.10 | 7.71 | 15.28 |

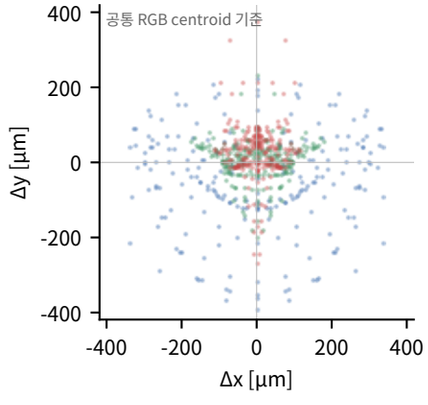
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

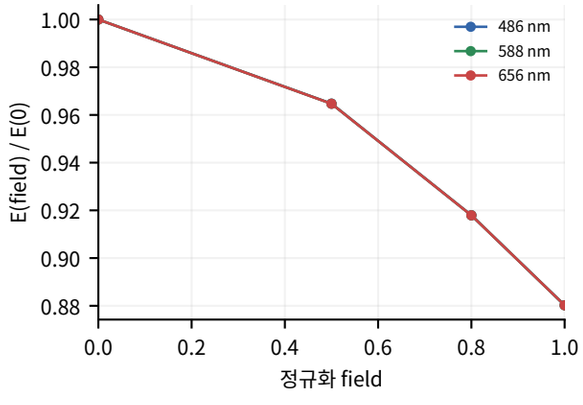
Spot 0.5F — RGB



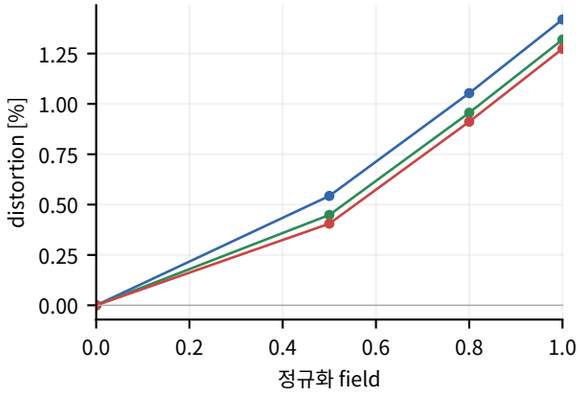

Spot 1F — RGB



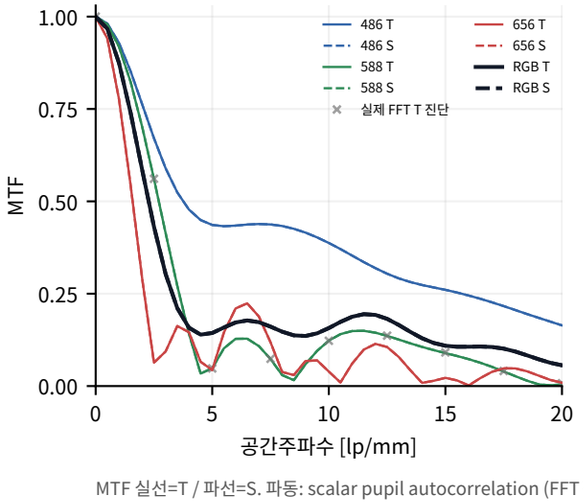

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



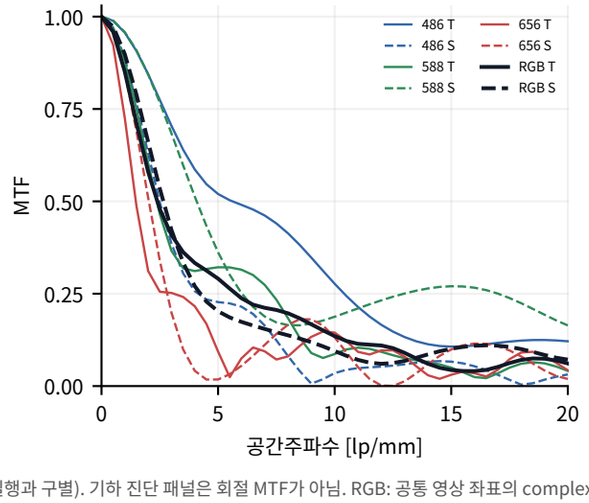

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



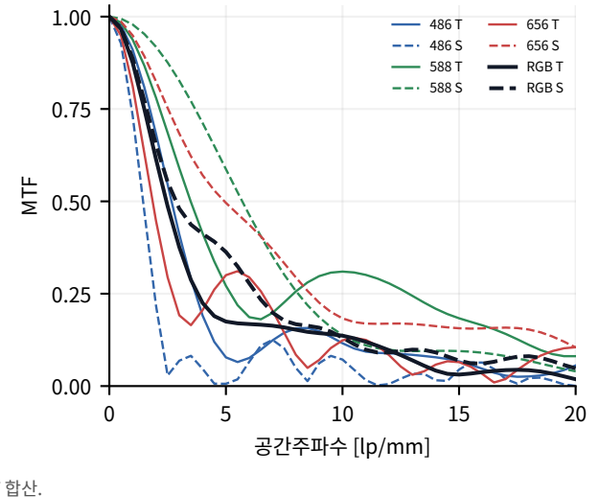

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



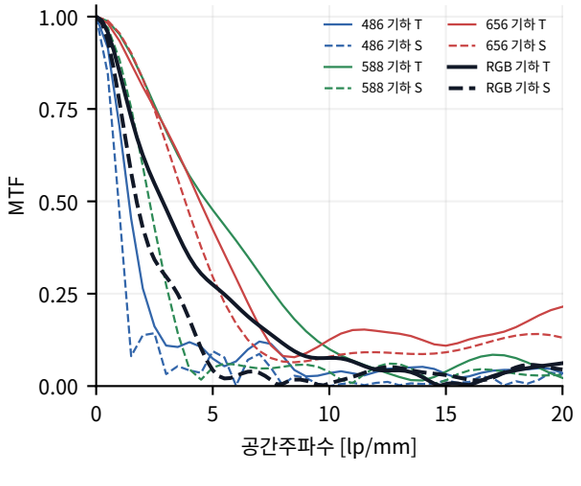

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

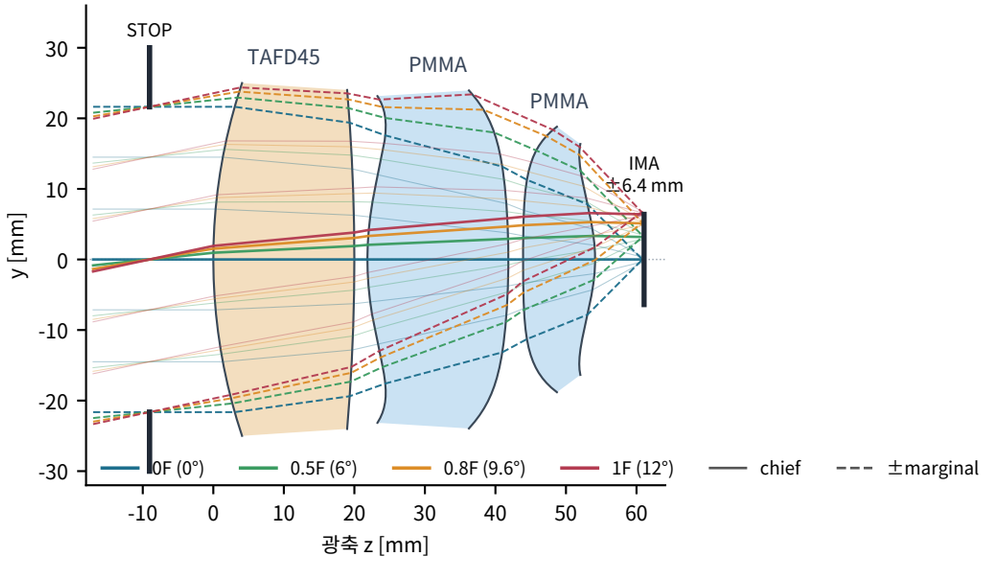
# CT20_0052 | TAFD45 — PMMA — PMMA

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.27 mm · EFL 29.87 mm · BFL 6.94 mm · NA(588) 0.7088

588 nm · 1F RI 0.9486 · 왜곡 0.789% · spot RMS 반경 186.95 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.997 / 19.988 / 10.220 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

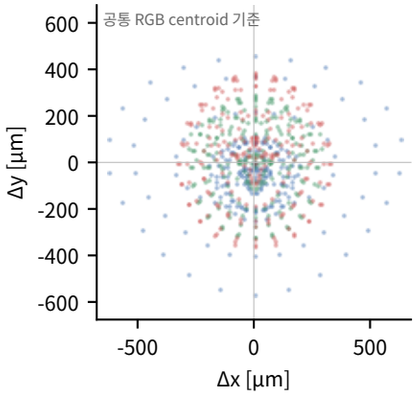



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STD | 78.72 | 20.00 | 25.00 |
| 2 | STD | -282.51 | 1.85 | 24.02 |
| 3 | EA | 45.25 | 19.99 | 23.15 |
| 4 | EA | -112.69 | 2.08 | 23.95 |
| 5 | EA | 281.74 | 10.22 | 18.81 |
| 6 | EA | -22.63 | 6.94 | 16.36 |

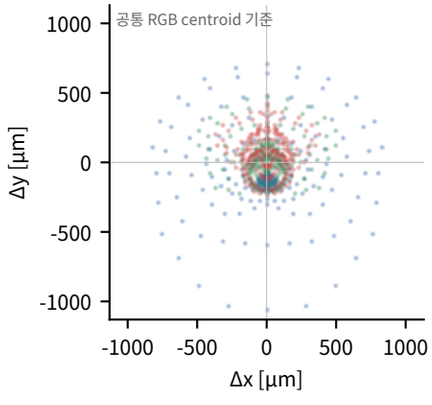
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

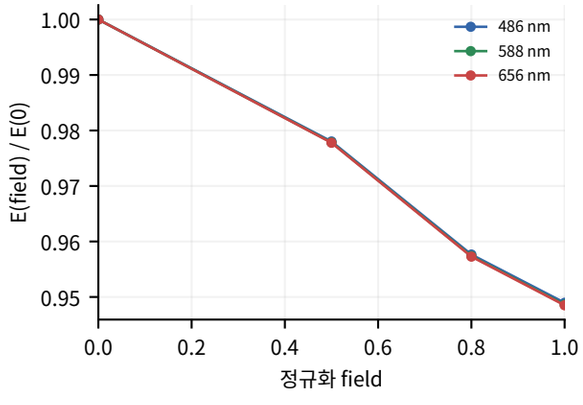
Spot 0.5F — RGB



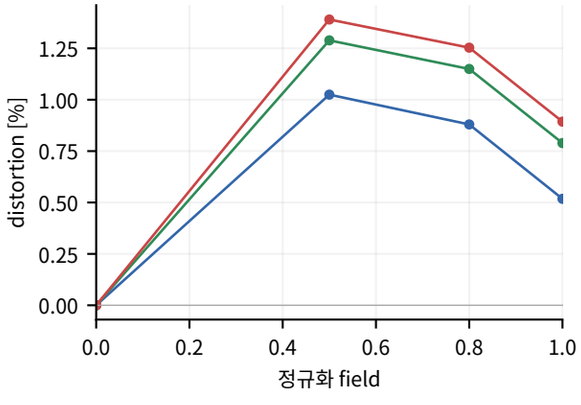

Spot 1F — RGB



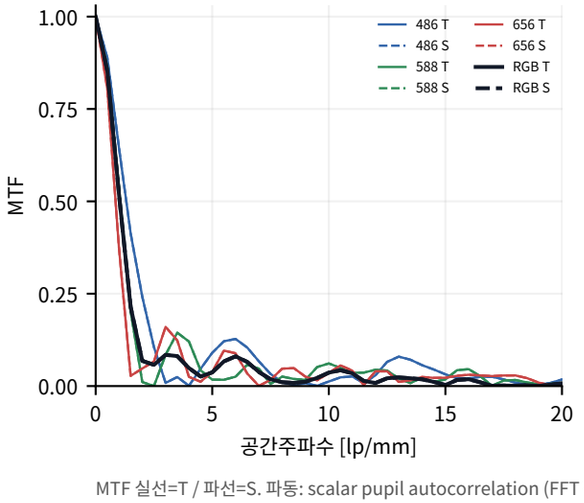

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



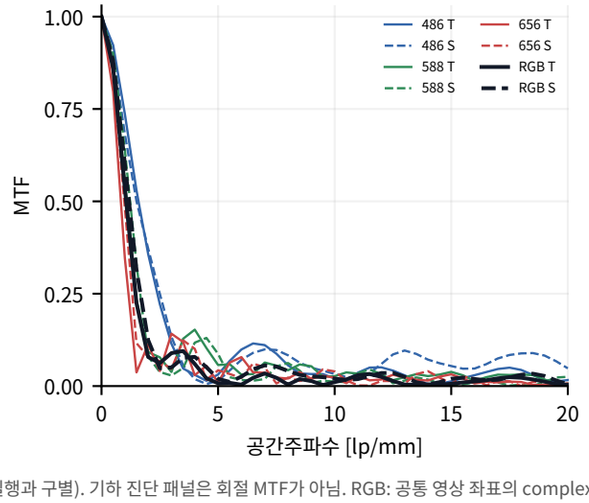

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



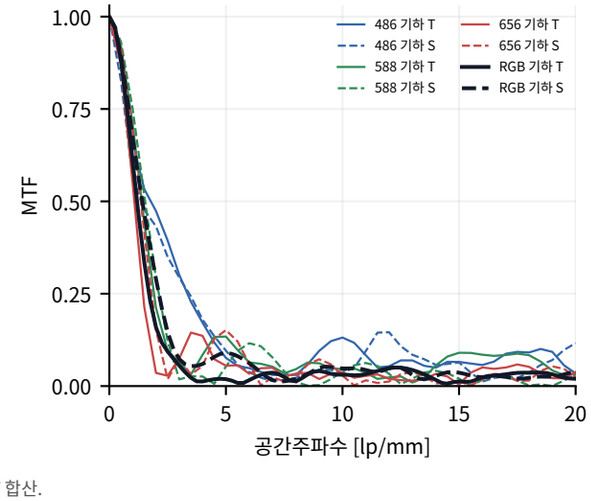

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



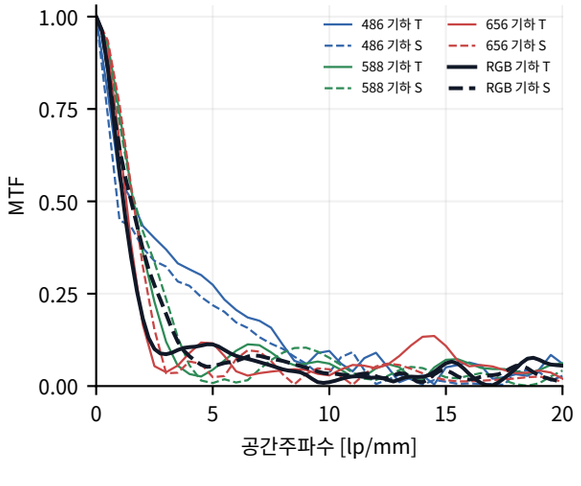

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동 일부 적용 불가 — 회절 MTF 아님




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

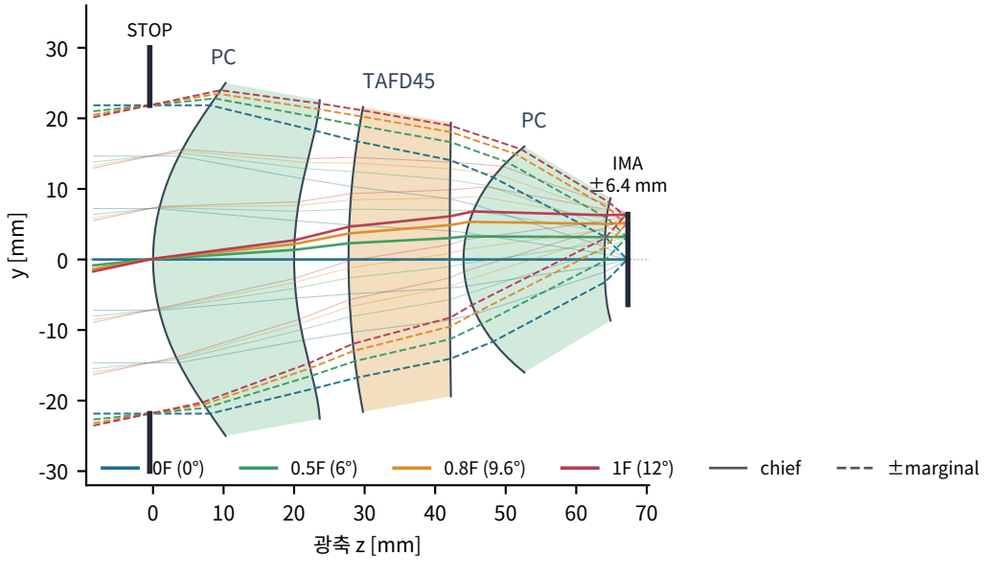
# CT20_0091 | PC — TAFD45 — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.70 mm · EFL 30.87 mm · BFL 3.31 mm · NA(588) 0.7117

588 nm · 1F RI 1.0127 · 왜곡 -2.468% · spot RMS 반경 116.28 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.996 / 14.344 / 19.994 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

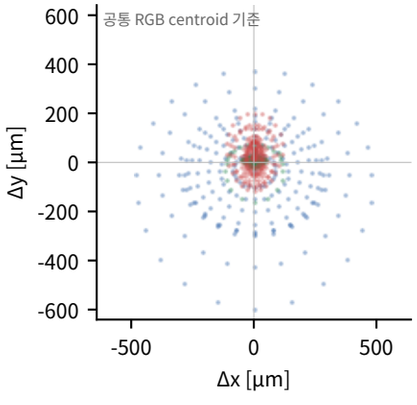



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 29.85 | 20.00 | 25.00 |
| 2 | EA | 48.52 | 7.72 | 22.57 |
| 3 | STD | 114.68 | 14.34 | 21.59 |
| 4 | STD | 1098.69 | 1.96 | 19.39 |
| 5 | EA | 17.52 | 19.99 | 16.00 |
| 6 | EA | 86.11 | 3.31 | 8.66 |

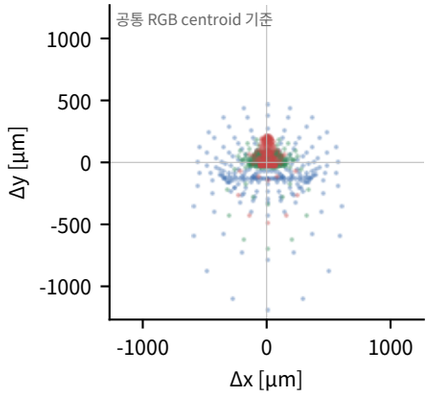
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

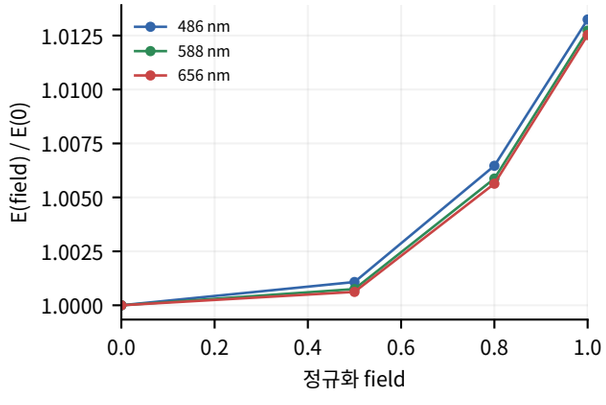
Spot 0.5F — RGB



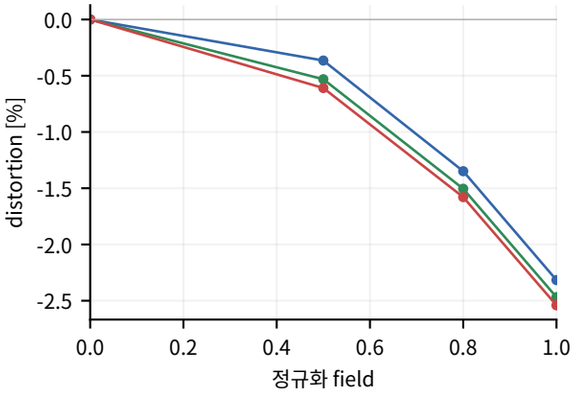

Spot 1F — RGB



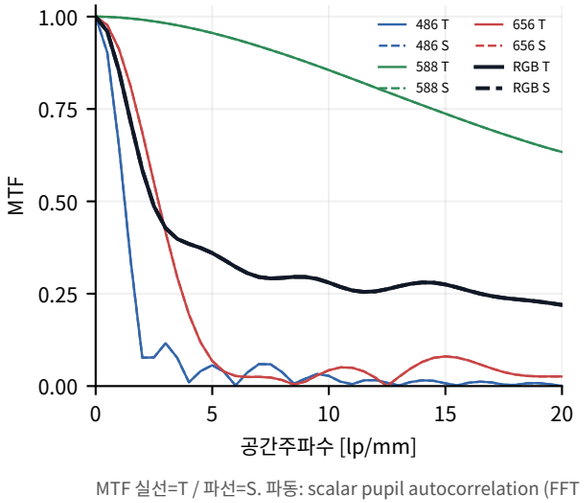

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



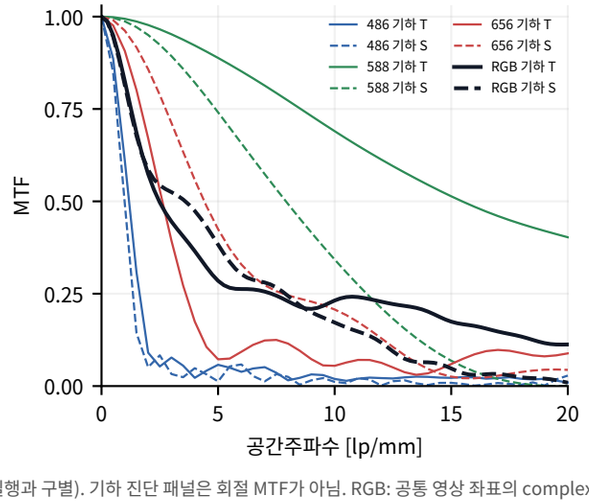

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



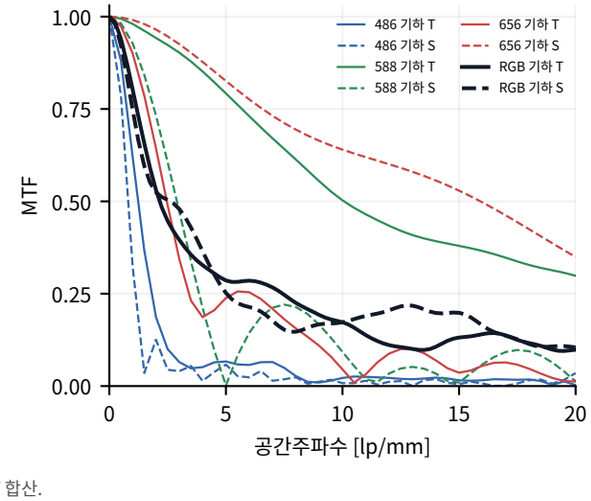

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



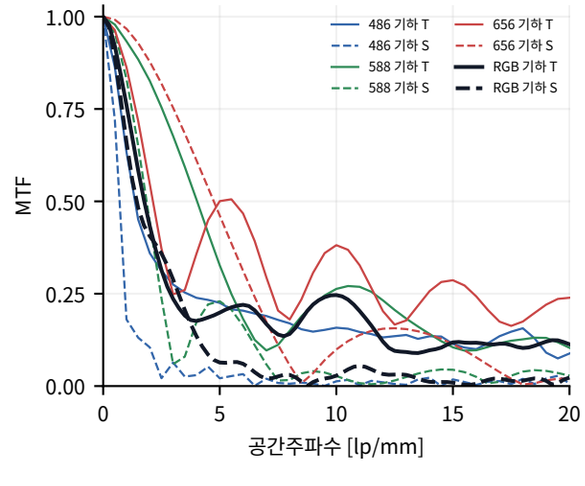

0.5F (6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

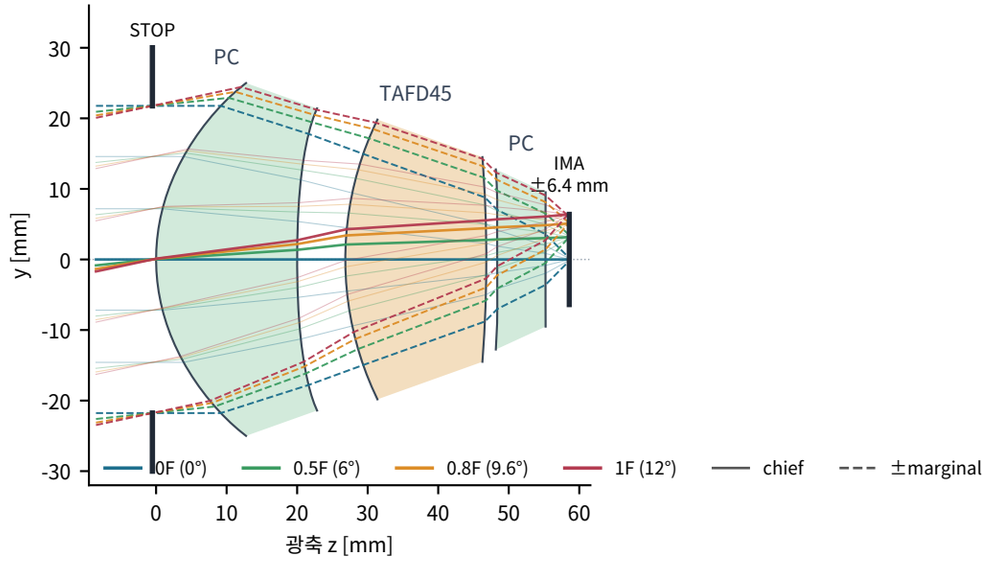
# CT20_0092 | PC — TAFD45 — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.54 mm · EFL 30.18 mm · BFL 3.37 mm · NA(588) 0.7101

588 nm · 1F RI 0.9179 · 왜곡 -0.248% · spot RMS 반경 74.55 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 20.000 / 20.000 / 6.903 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

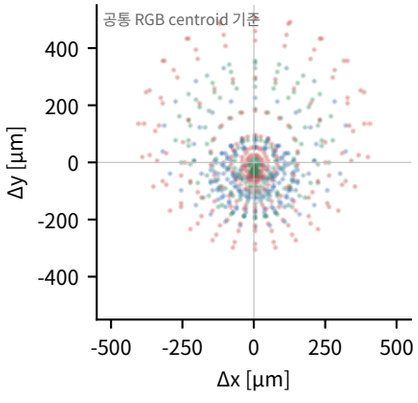



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 28.67 | 20.00 | 25.00 |
| 2 | EA | 153.10 | 6.83 | 21.41 |
| 3 | STD | 45.39 | 20.00 | 19.82 |
| 4 | STD | -189.06 | 1.48 | 14.50 |
| 5 | EA | 173.35 | 6.90 | 12.76 |
| 6 | EA | -2725.68 | 3.37 | 9.52 |

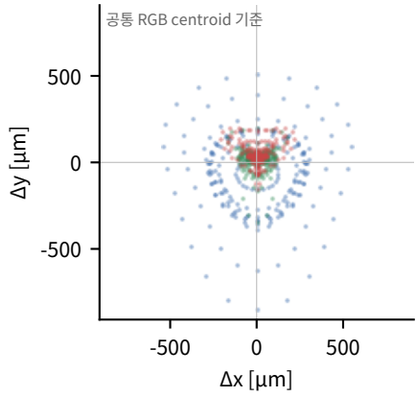
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

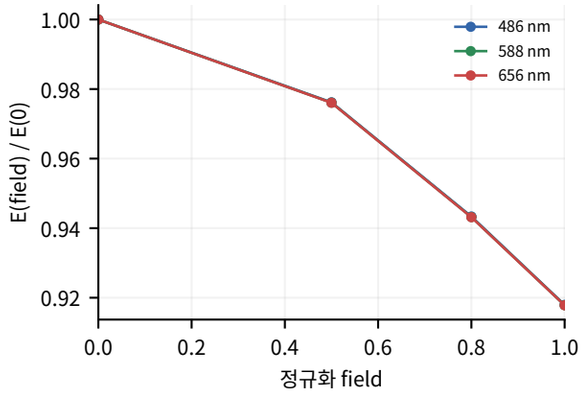
Spot 0.5F — RGB



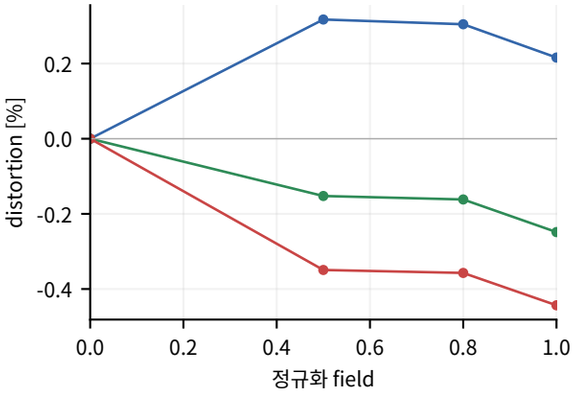

Spot 1F — RGB



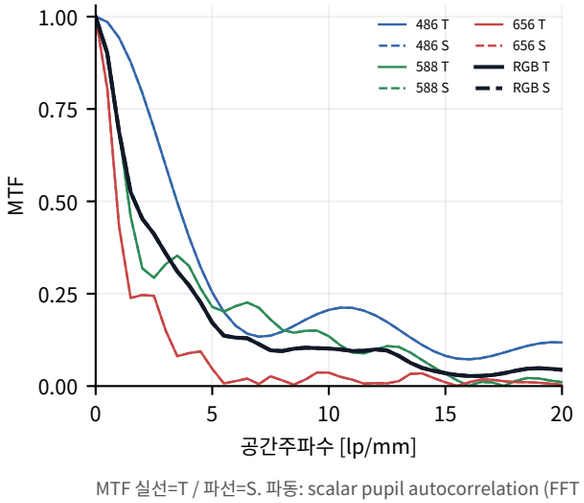

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



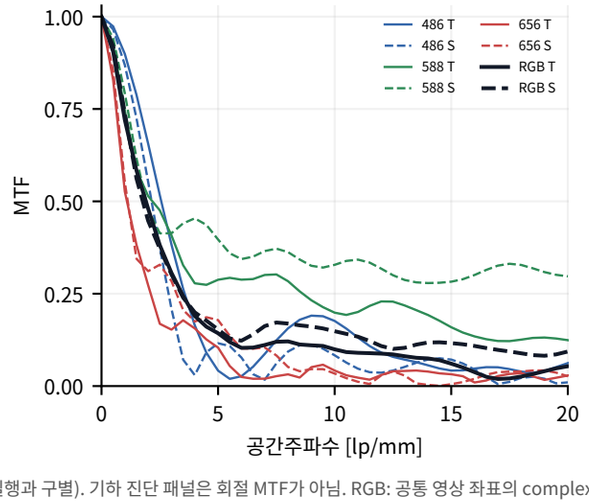

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



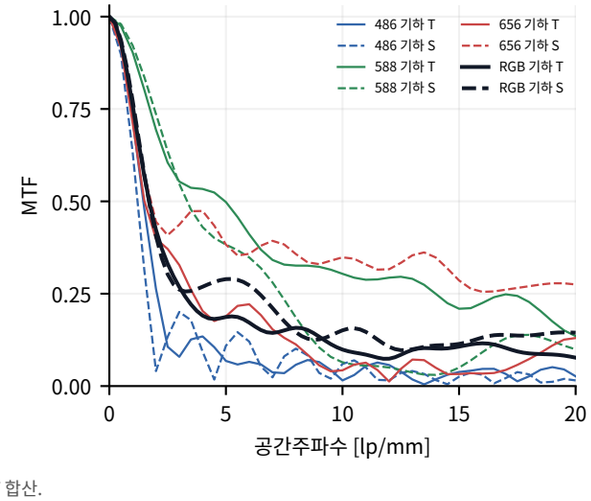

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



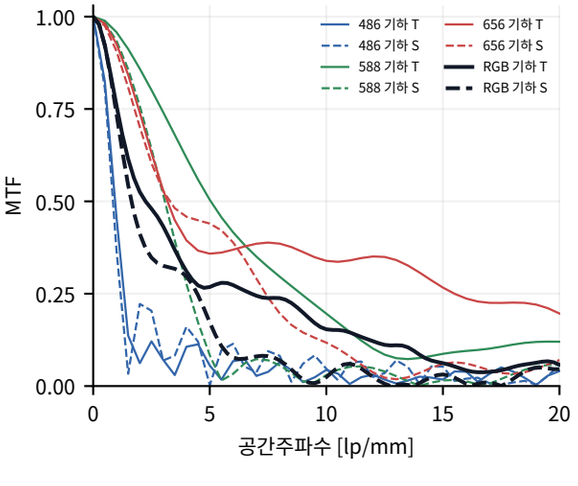

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동 일부 적용 불가 — 회절 MTF 아님




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동 일부 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

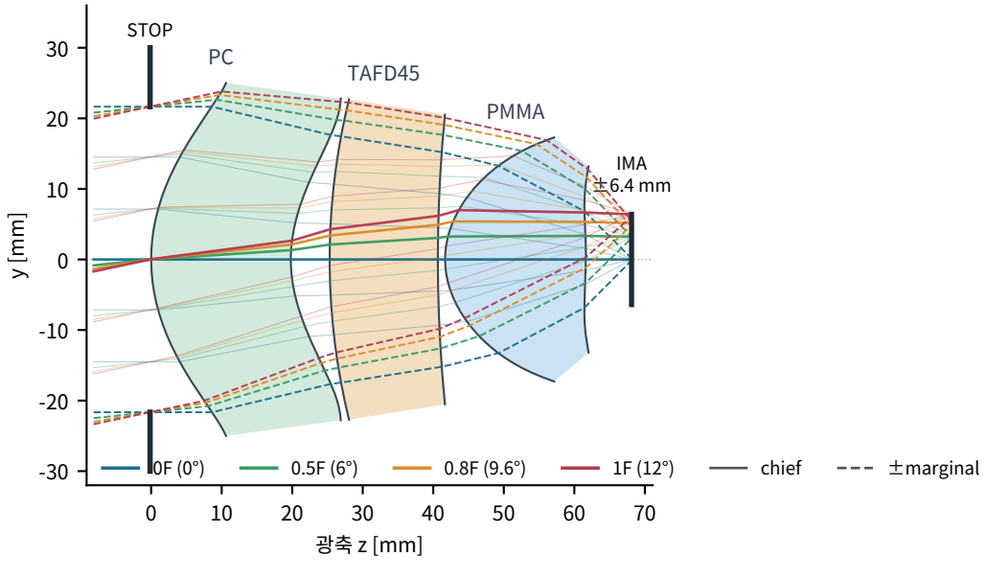
# CT20_0079 | PC — TAFD45 — PMMA

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.30 mm · EFL 30.80 mm · BFL 6.45 mm · NA(588) 0.7073

588 nm · 1F RI 1.0125 · 왜곡 -2.256% · spot RMS 반경 132.12 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.796 / 15.342 / 19.987 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

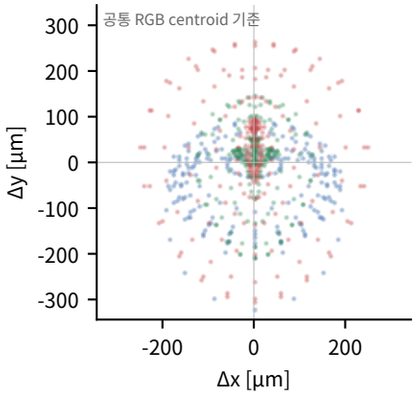



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 25.80 | 19.80 | 25.00 |
| 2 | EA | 20.66 | 5.51 | 22.80 |
| 3 | STD | 95.19 | 15.34 | 22.71 |
| 4 | STD | 209.84 | 1.02 | 20.52 |
| 5 | EA | 12.77 | 19.99 | 17.30 |
| 6 | EA | -55.07 | 6.45 | 13.19 |

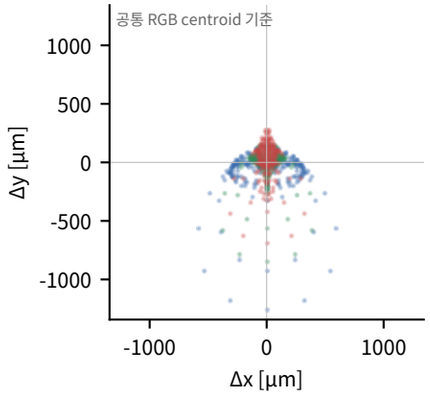
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

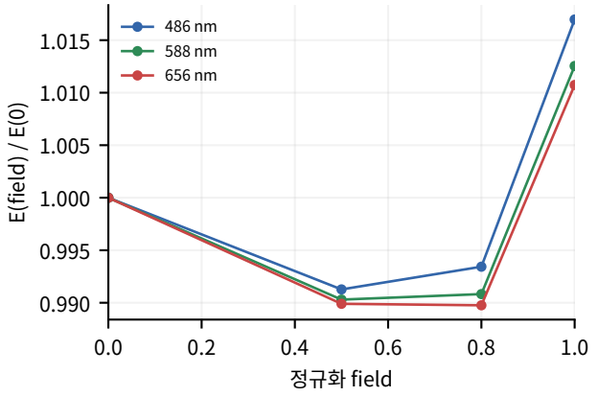
Spot 0.5F — RGB



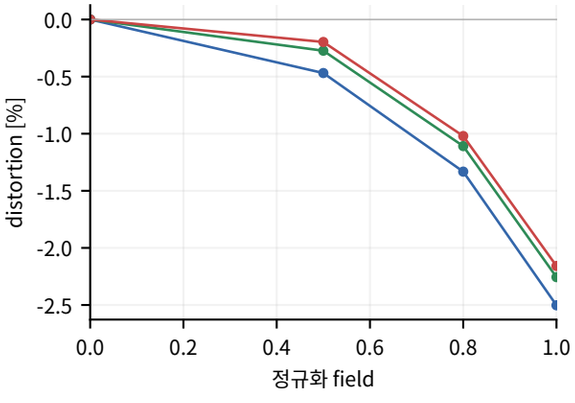

Spot 1F — RGB



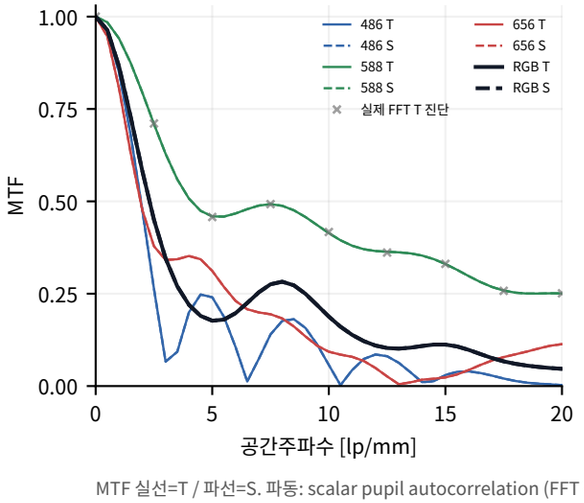

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



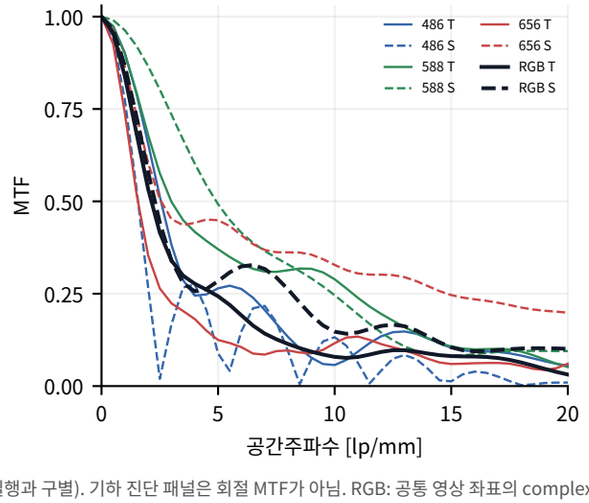

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



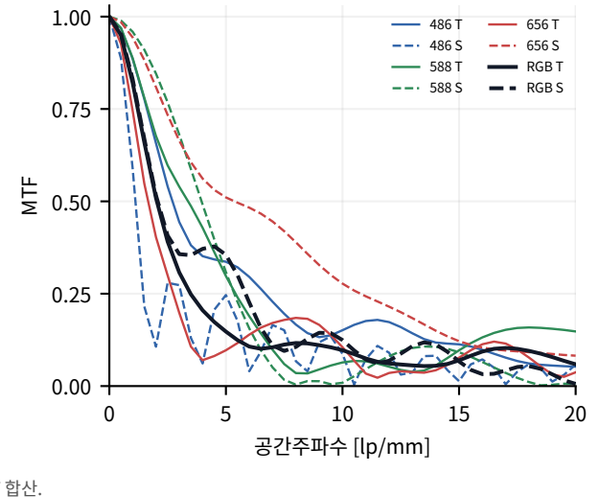

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



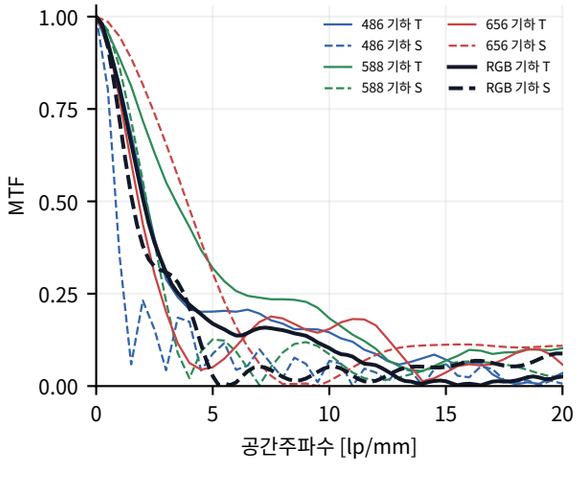

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동 일부 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

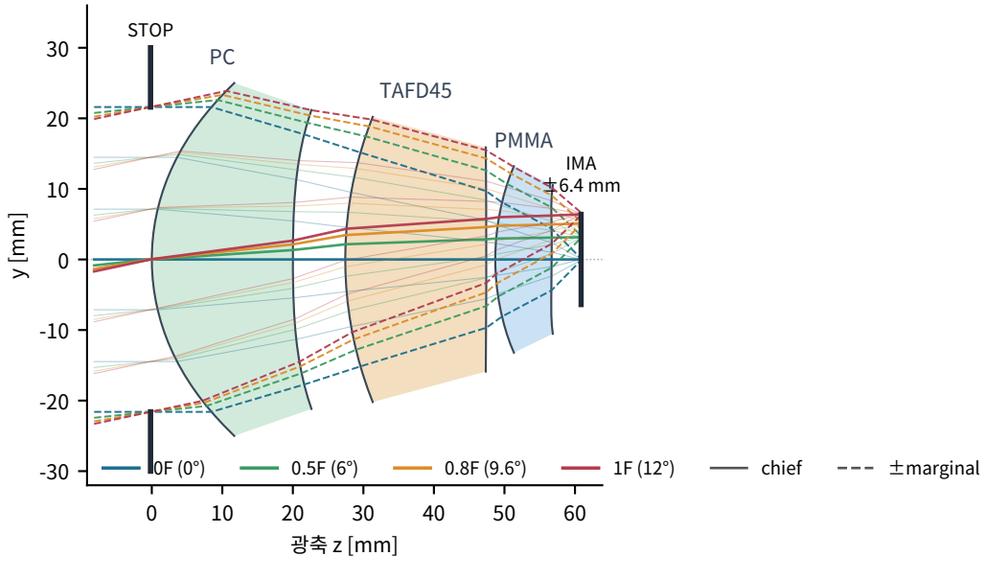
# CT20_0080 | PC — TAFD45 — PMMA

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 29.96 mm · BFL 4.12 mm · NA(588) 0.7129

588 nm · 1F RI 0.8949 · 왜곡 0.503% · spot RMS 반경 89.79 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 20.000 / 19.999 / 8.049 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

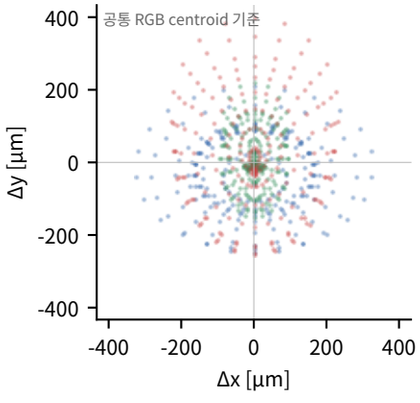



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 30.88 | 20.00 | 25.00 |
| 2 | EA | 204.89 | 7.43 | 21.18 |
| 3 | STD | 54.37 | 20.00 | 20.21 |
| 4 | STD | -1713.87 | 1.27 | 15.89 |
| 5 | EA | 33.66 | 8.05 | 13.21 |
| 6 | EA | -105.89 | 4.12 | 10.53 |

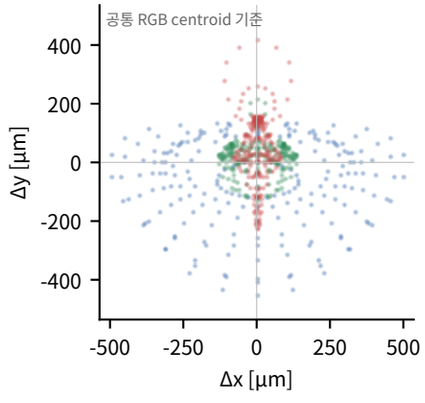
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

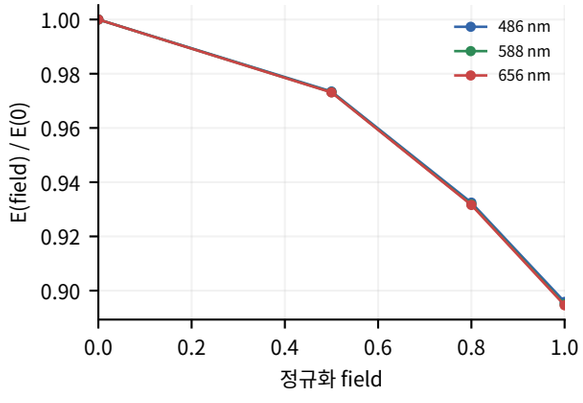
Spot 0.5F — RGB



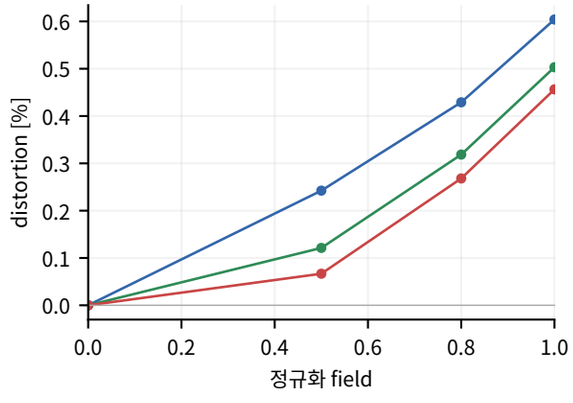

Spot 1F — RGB



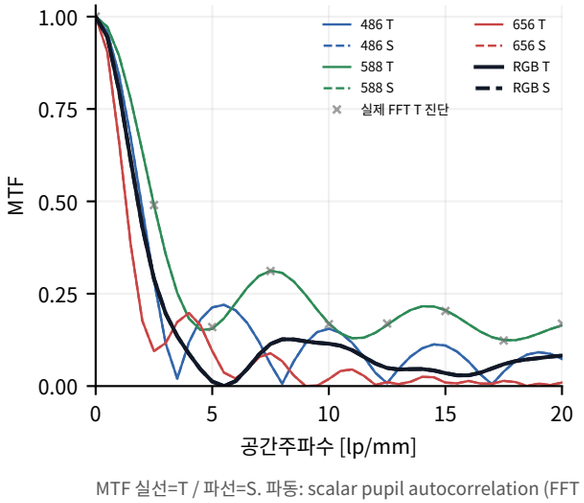

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



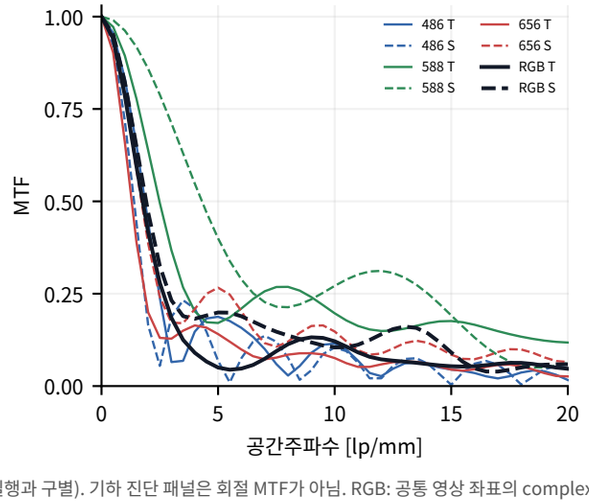

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



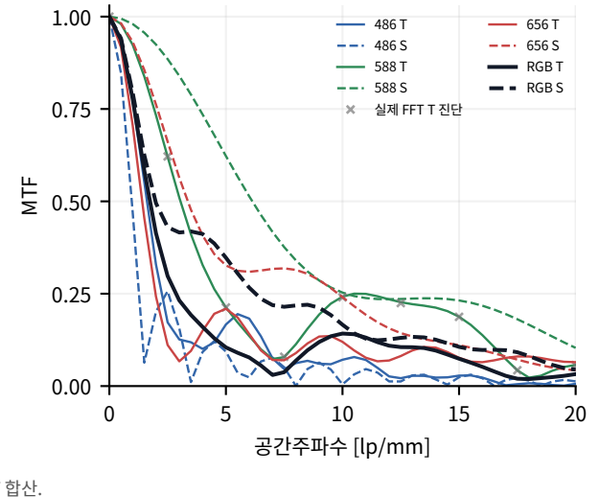

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



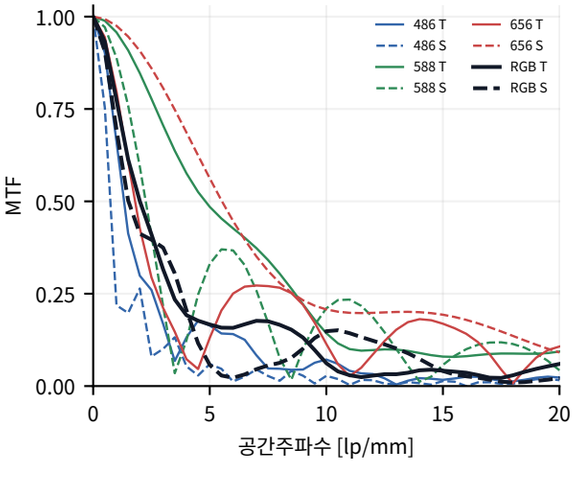

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

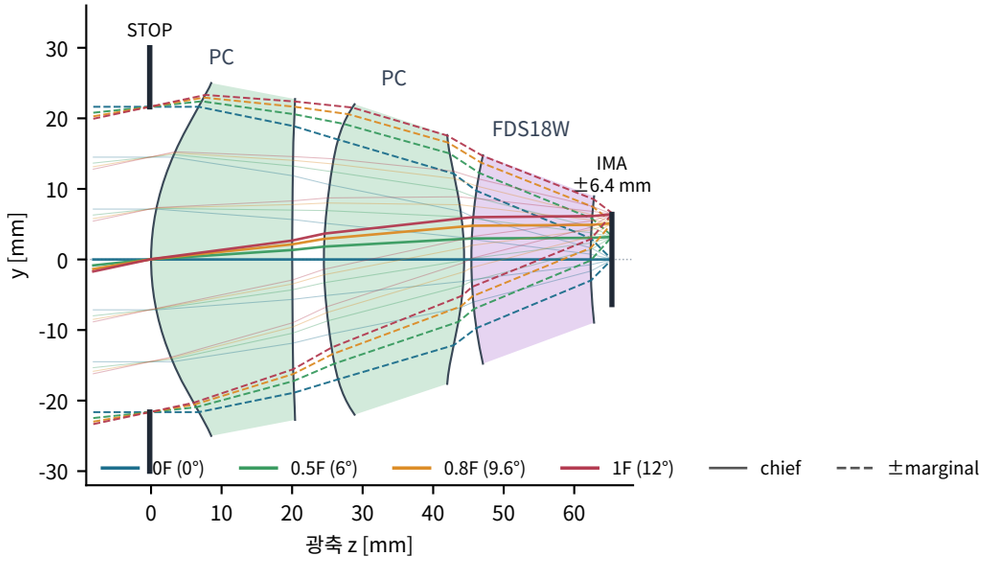
# CT20_0047 | PC — PC — FDS18W

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.27 mm · EFL 30.53 mm · BFL 3.02 mm · NA(588) 0.7082

588 nm · 1F RI 0.9575 · 왜곡 -1.363% · spot RMS 반경 92.27 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 20.000 / 19.893 / 16.909 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

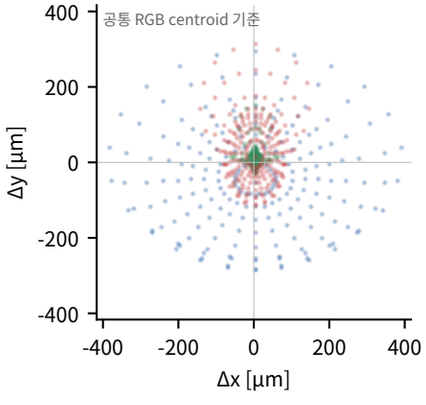



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 34.66 | 20.00 | 25.00 |
| 2 | EA | 439.10 | 4.50 | 22.73 |
| 3 | EA | 58.24 | 19.89 | 22.00 |
| 4 | EA | -47.14 | 1.02 | 17.63 |
| 5 | STD | 67.18 | 16.91 | 14.77 |
| 6 | STD | 81.40 | 3.02 | 8.95 |

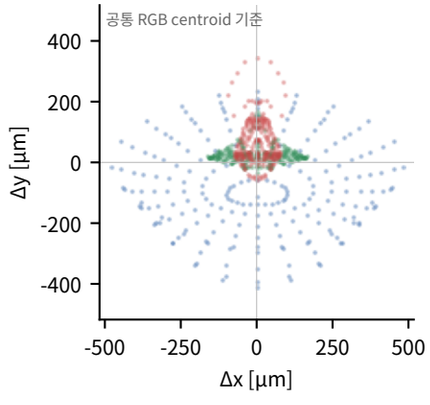
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

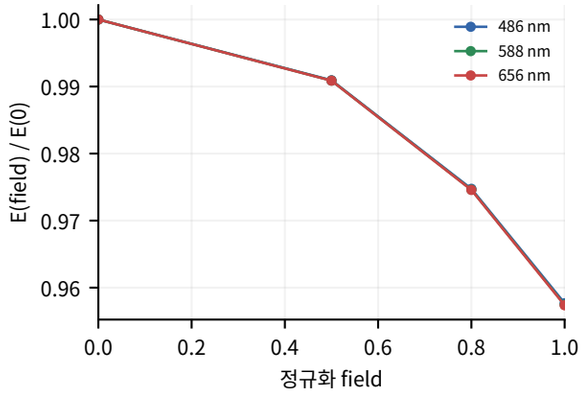
Spot 0.5F — RGB



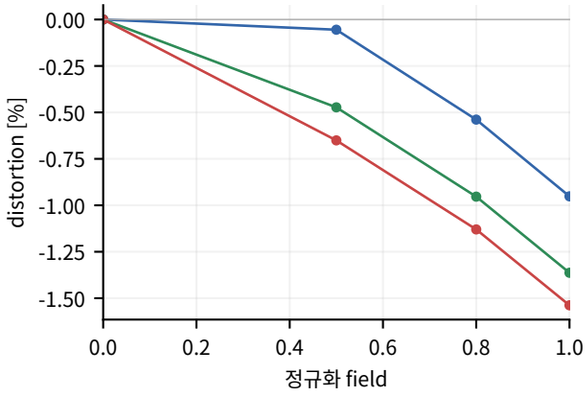

Spot 1F — RGB



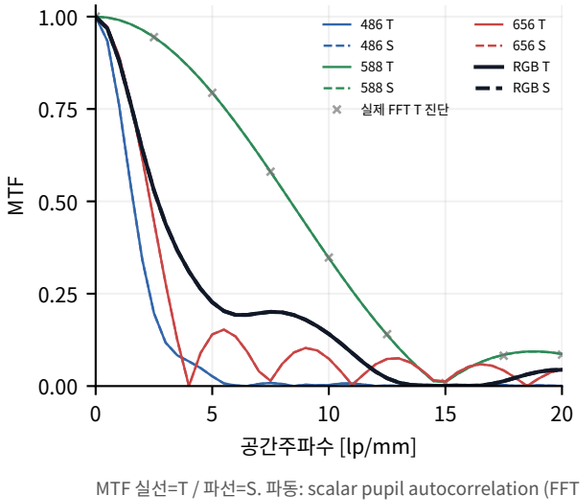

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



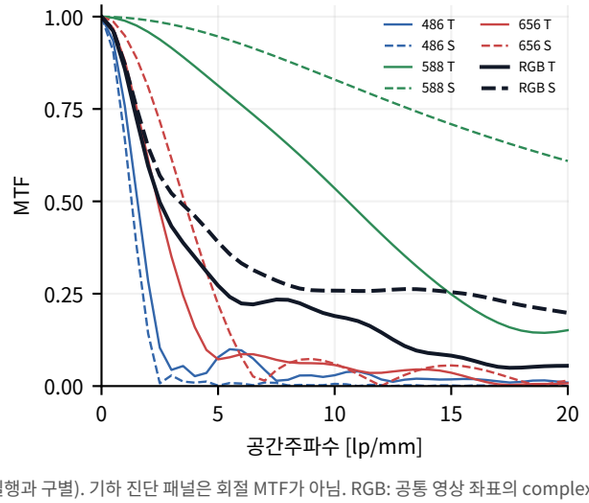

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



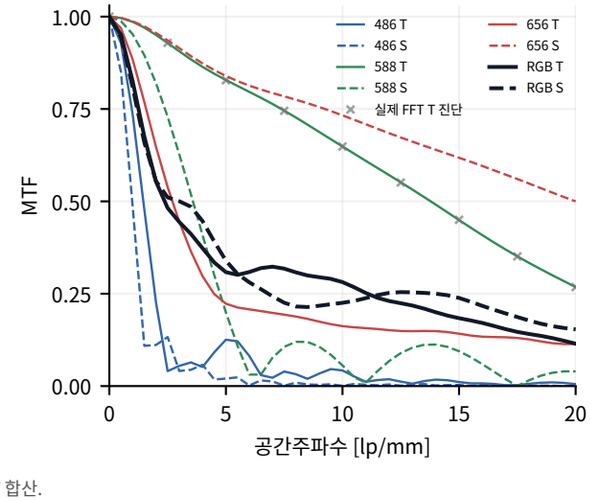

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



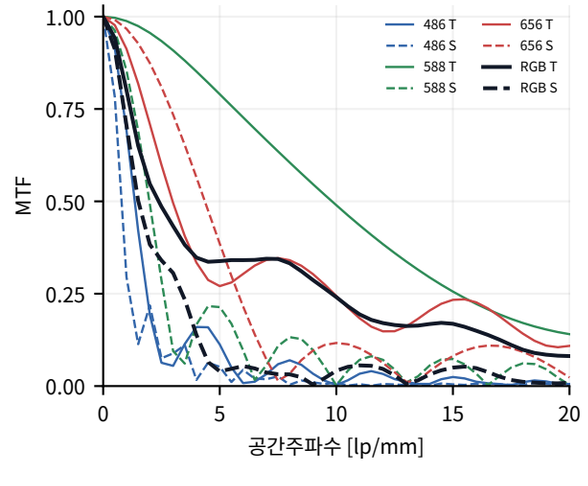

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

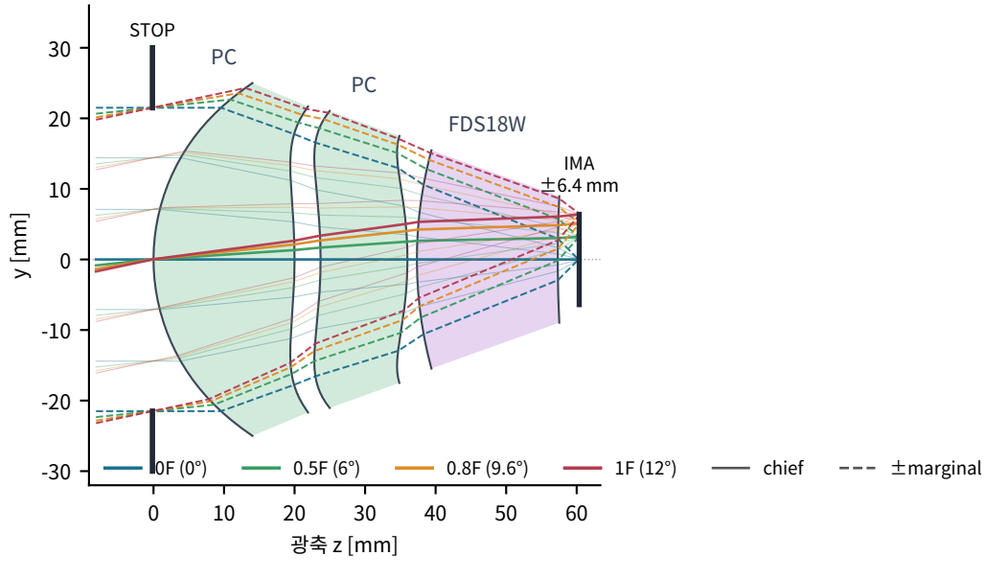
# CT20_0048 | PC — PC — FDS18W

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.00 mm · EFL 30.75 mm · BFL 3.05 mm · NA(588) 0.7070

588 nm · 1F RI 0.9602 · 왜곡 -2.090% · spot RMS 반경 116.81 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.997 / 12.317 / 19.967 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

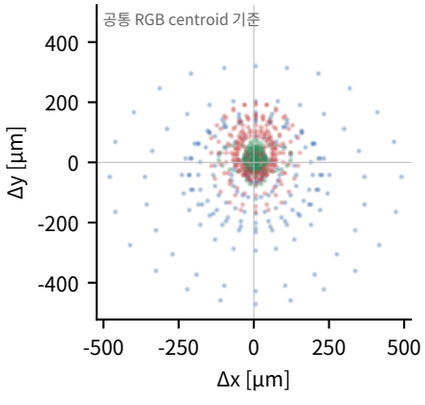



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 28.53 | 20.00 | 25.00 |
| 2 | EA | -83.65 | 3.69 | 21.68 |
| 3 | EA | -74.93 | 12.32 | 21.05 |
| 4 | EA | -54.47 | 1.34 | 17.49 |
| 5 | STD | 59.18 | 19.97 | 15.46 |
| 6 | STD | 179.30 | 3.05 | 8.96 |

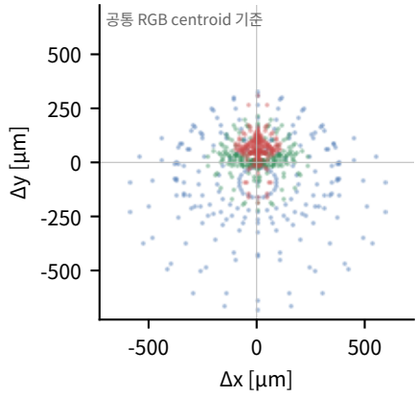
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

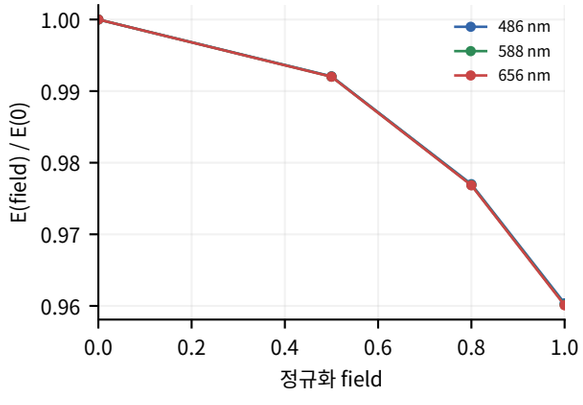
Spot 0.5F — RGB



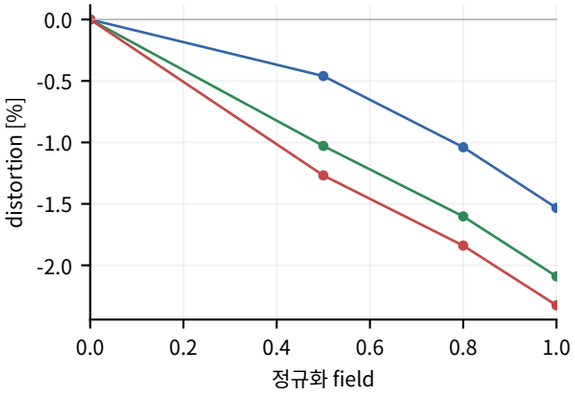

Spot 1F — RGB



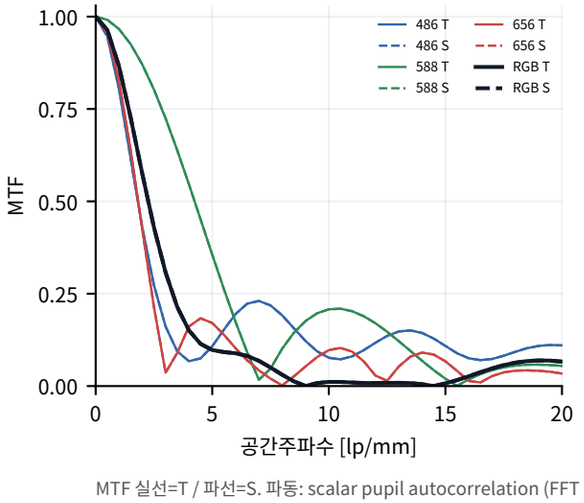

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



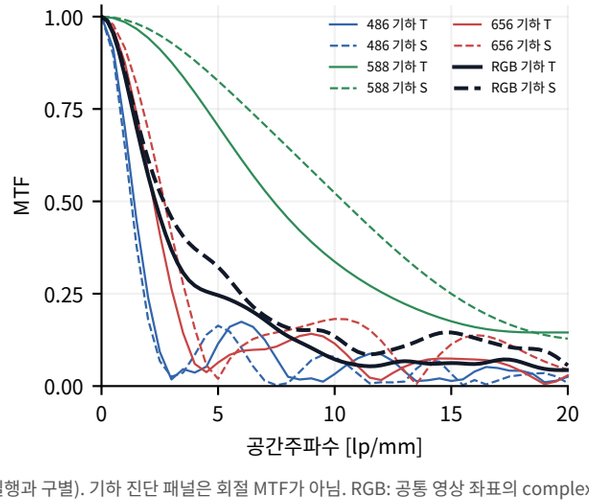

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



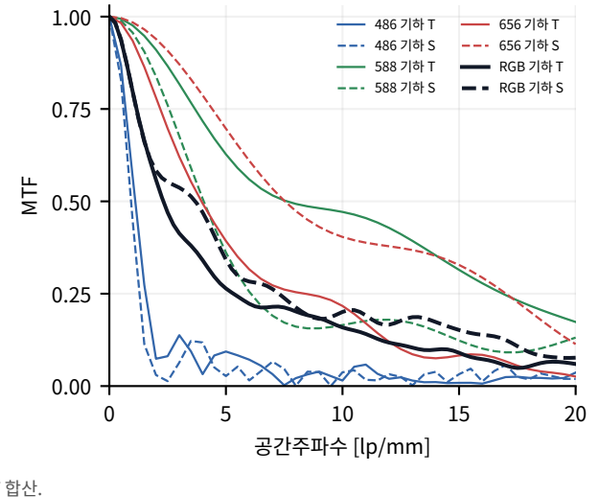

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



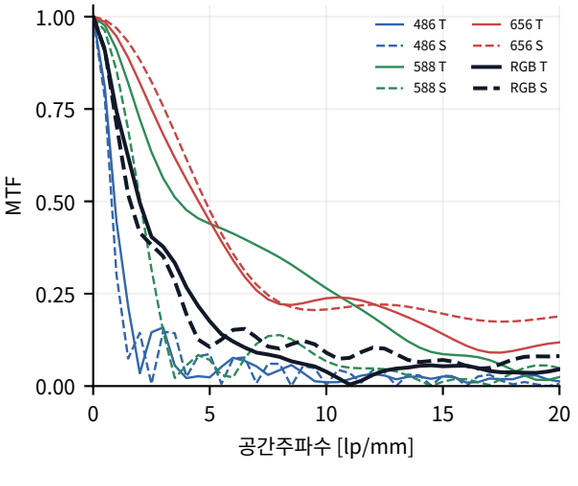

0.5F (6°) · 기하 MTF 진단
파동 일부 적용 불가 — 회절 MTF 아님




0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동 일부 적용 불가 — 회절 MTF 아님




1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

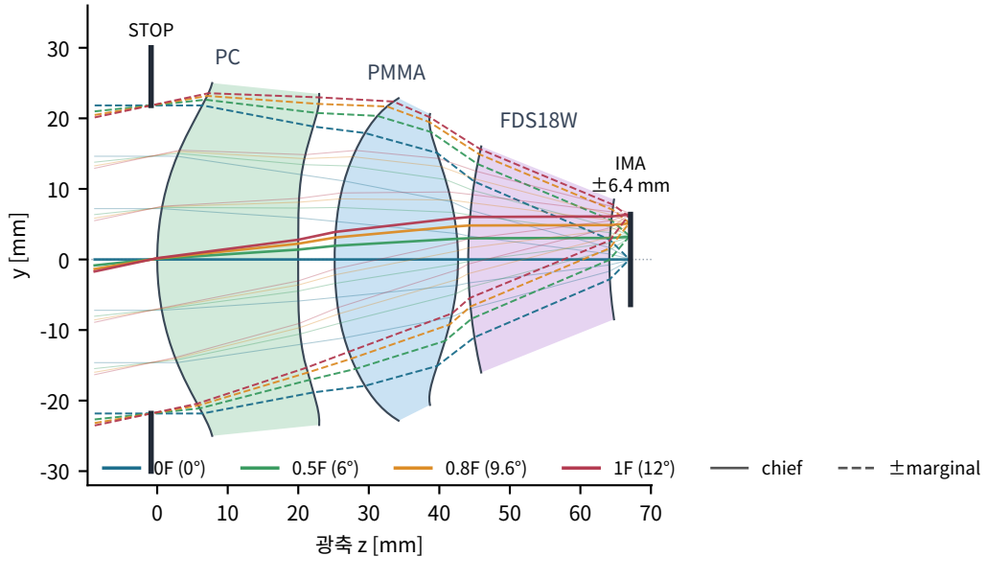
# CT20_0036 | PC — PMMA — FDS18W

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.66 mm · EFL 30.92 mm · BFL 3.01 mm · NA(588) 0.7099

588 nm · 1F RI 0.9937 · 왜곡 -2.610% · spot RMS 반경 93.48 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.984 / 17.507 / 19.999 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

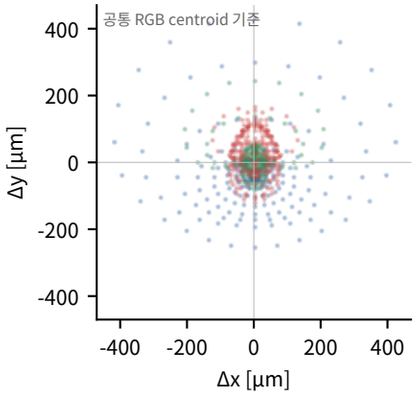



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 41.04 | 19.98 | 25.00 |
| 2 | EA | -2518.80 | 5.17 | 23.45 |
| 3 | EA | 56.61 | 17.51 | 22.85 |
| 4 | EA | -34.44 | 1.44 | 20.61 |
| 5 | STD | 70.65 | 20.00 | 16.02 |
| 6 | STD | 53.89 | 3.01 | 8.48 |

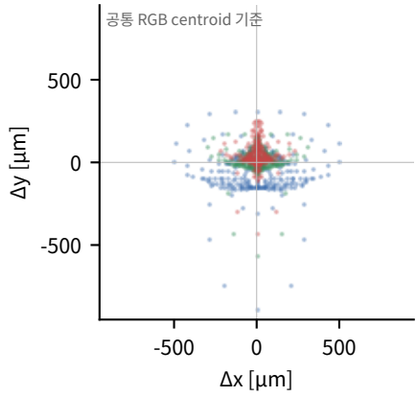
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

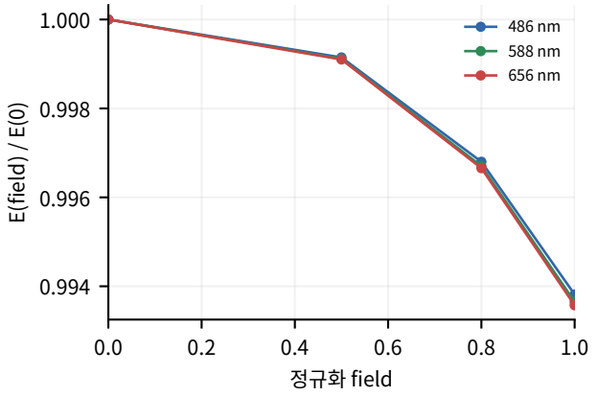
Spot 0.5F — RGB



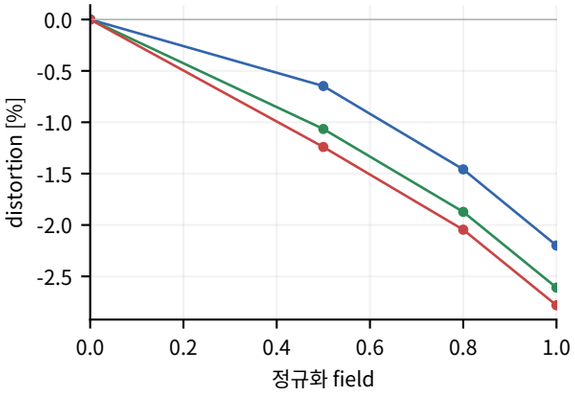

Spot 1F — RGB



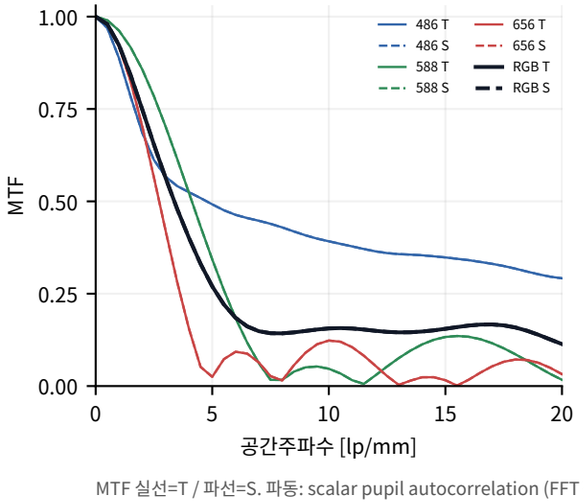

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



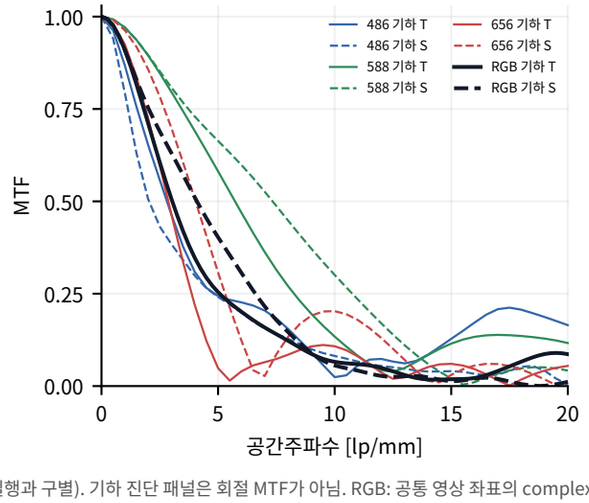

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



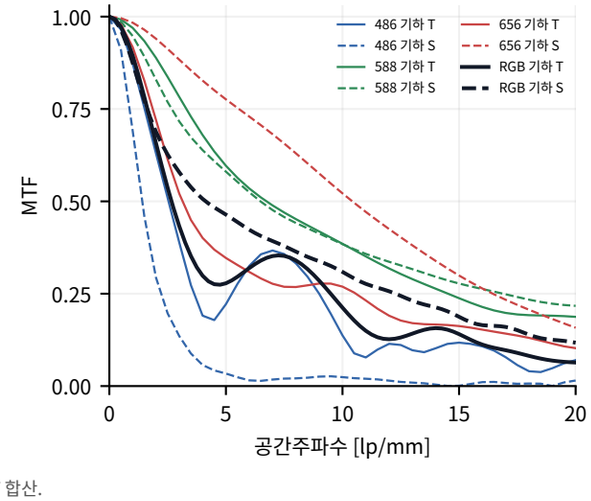

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



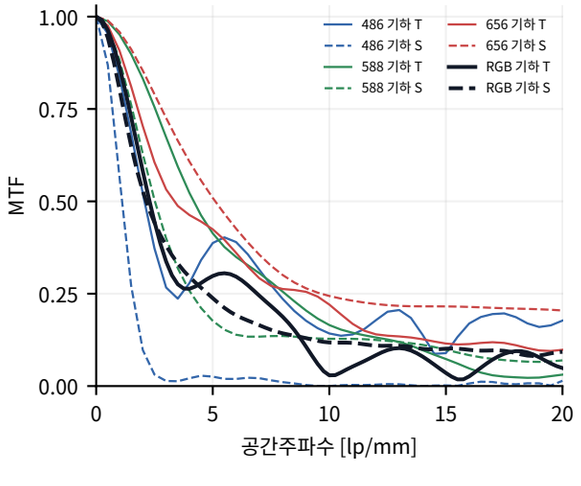

0.5F (6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

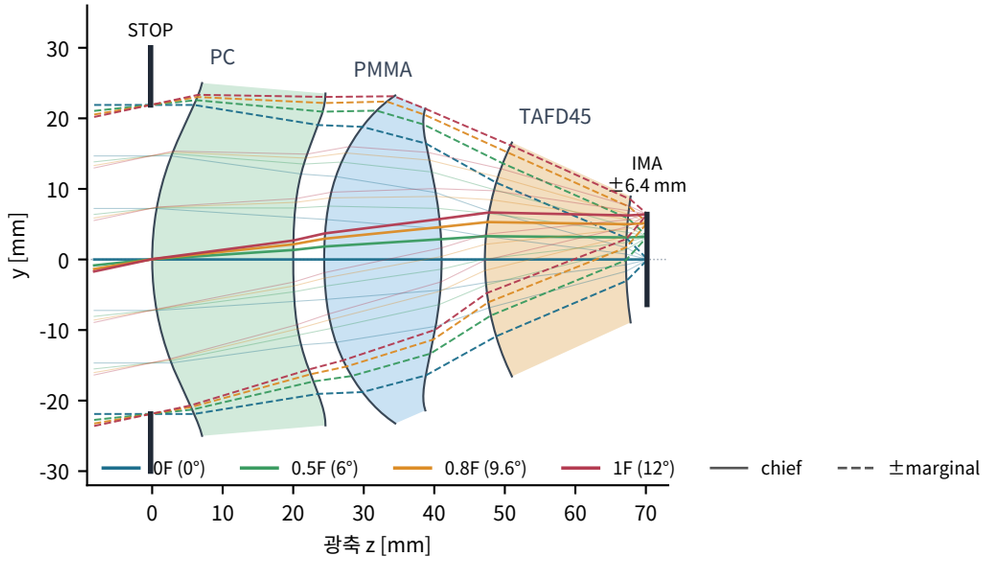
# CT20_0084 | PC — PMMA — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.80 mm · EFL 30.86 mm · BFL 3.00 mm · NA(588) 0.7088

588 nm · 1F RI 0.9973 · 왜곡 -2.432% · spot RMS 반경 73.69 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.999 / 16.662 / 19.999 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

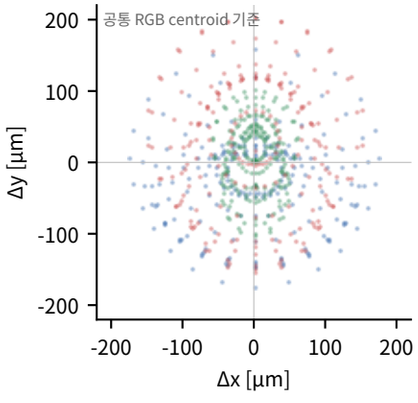



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 42.26 | 20.00 | 25.00 |
| 2 | EA | 133.74 | 4.38 | 23.52 |
| 3 | EA | 55.47 | 16.66 | 23.24 |
| 4 | EA | -52.88 | 6.12 | 21.39 |
| 5 | STD | 37.67 | 20.00 | 16.57 |
| 6 | STD | 59.44 | 3.00 | 8.92 |

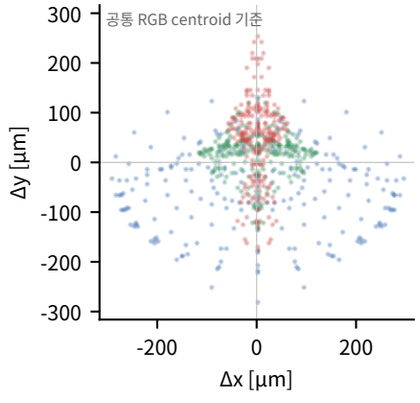
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

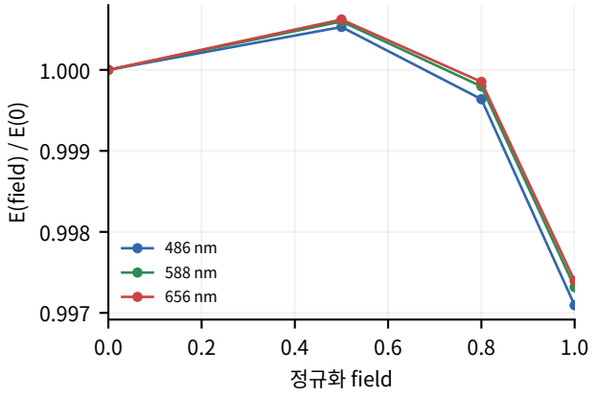
Spot 0.5F — RGB



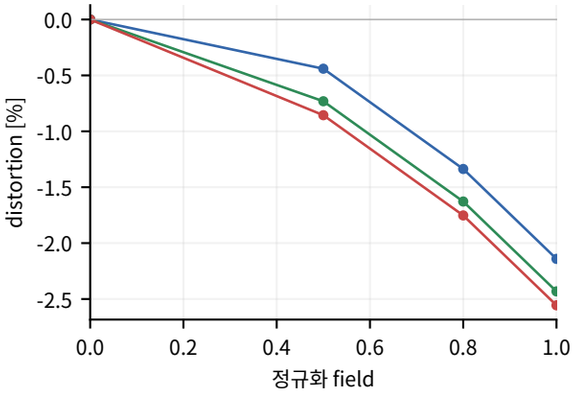

Spot 1F — RGB



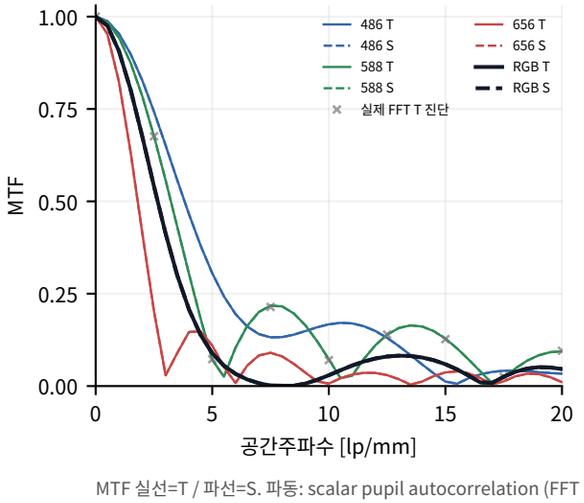

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



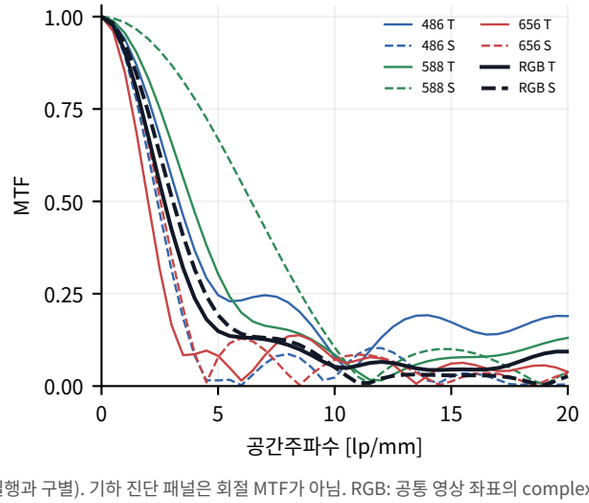

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



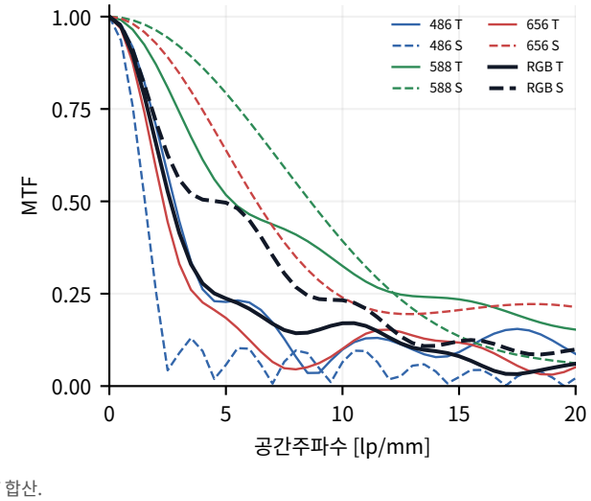

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



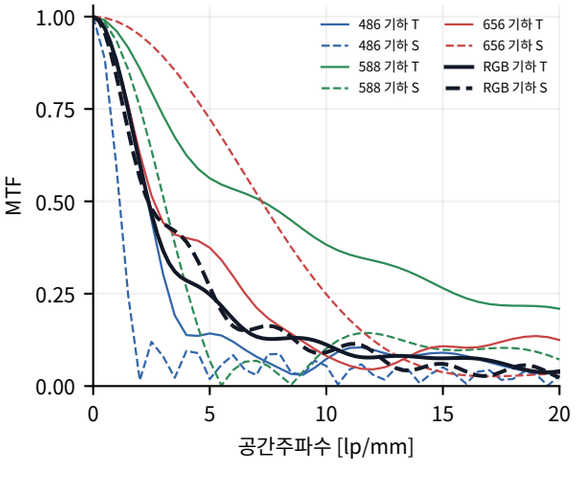

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

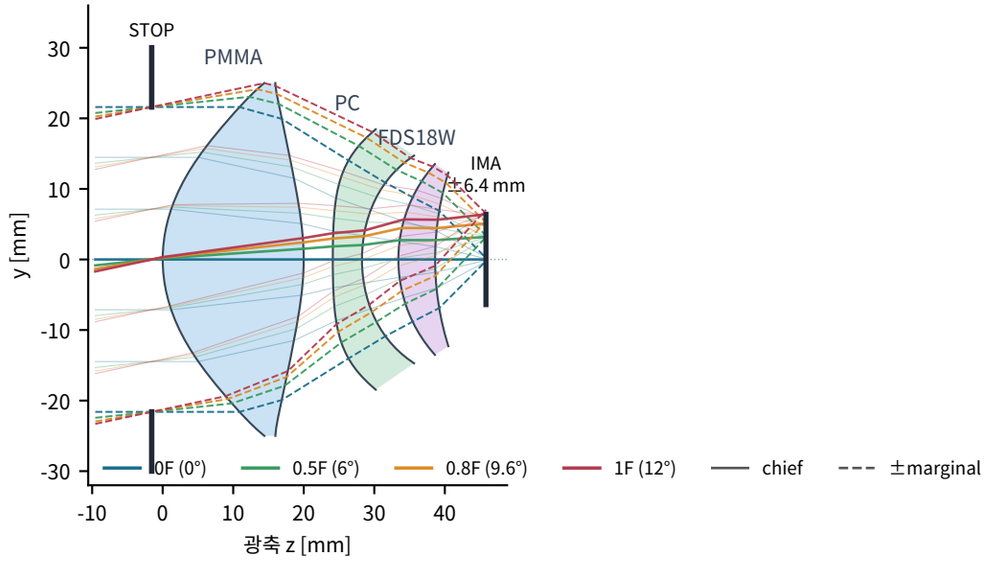
# CT20_0098 | PMMA — PC — FDS18W

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 30.85 mm · BFL 7.21 mm · NA(588) 0.7091

588 nm · 1F RI 0.9457 · 왜곡 -2.404% · spot RMS 반경 279.59 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.998 / 4.139 / 5.212 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

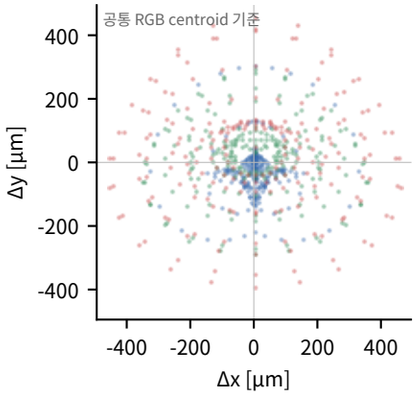



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 21.34 | 20.00 | 25.00 |
| 2 | EA | -36.80 | 4.11 | 25.00 |
| 3 | EA | 138.95 | 4.14 | 18.45 |
| 4 | EA | 20.97 | 5.16 | 14.71 |
| 5 | STD | 20.23 | 5.21 | 13.52 |
| 6 | STD | 41.27 | 7.21 | 12.29 |

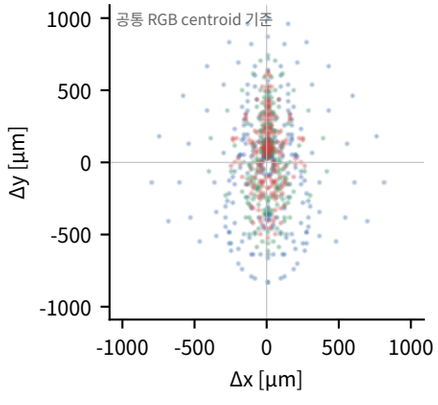
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

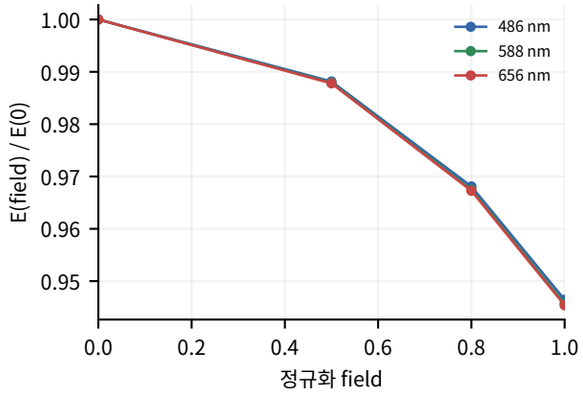
Spot 0.5F — RGB



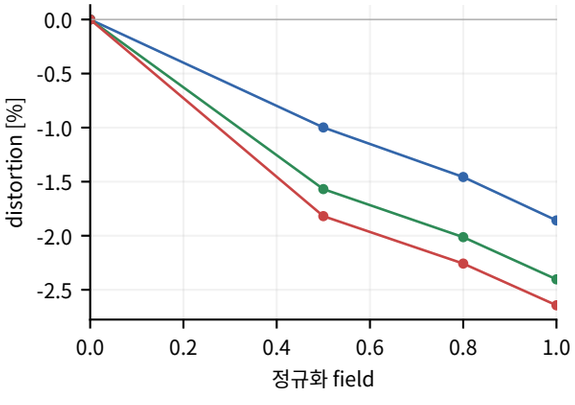

Spot 1F — RGB



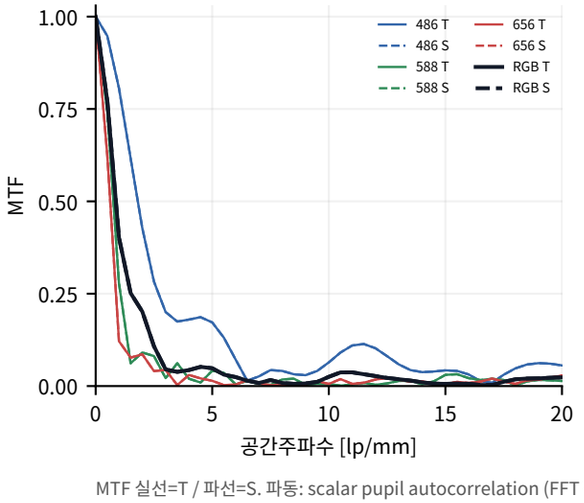

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



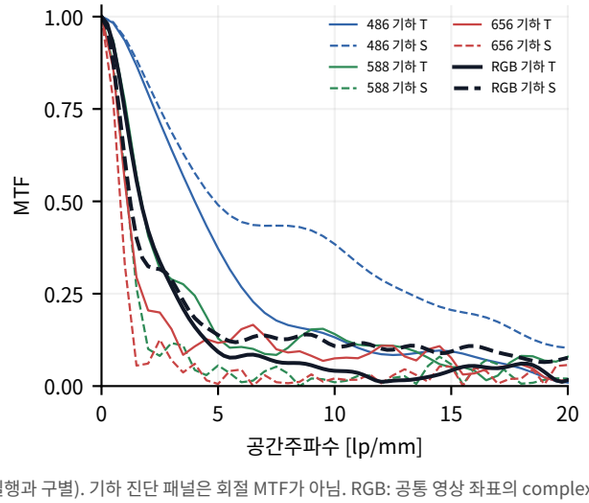

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



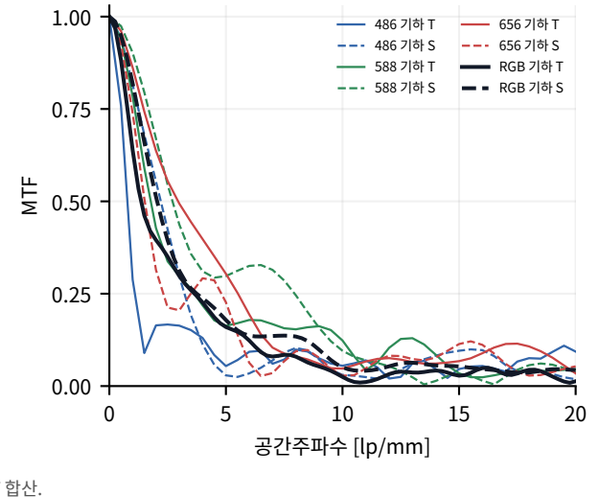

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



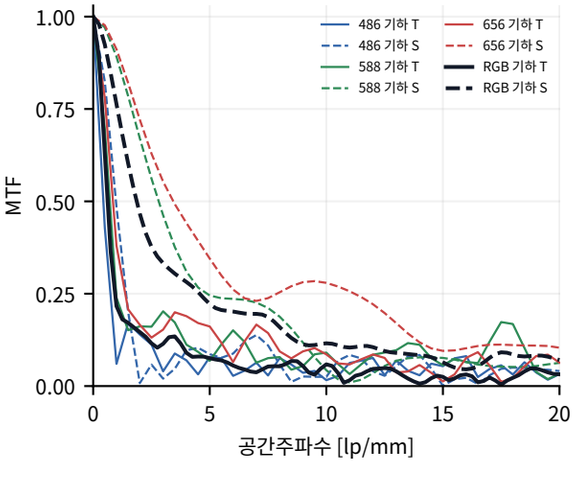

0.5F (6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

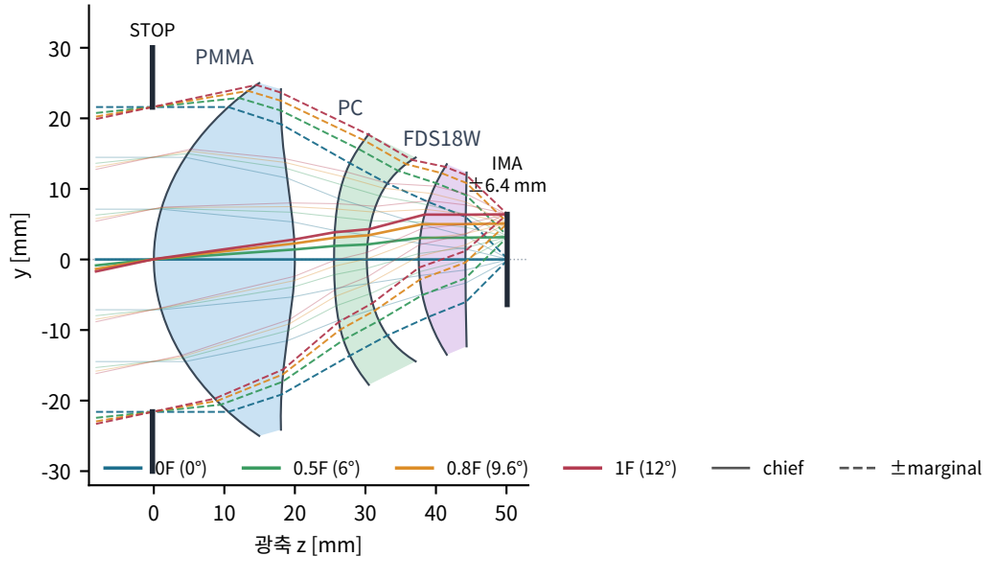
# CT20_0102 | PMMA — PC — FDS18W

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 30.13 mm · BFL 5.92 mm · NA(588) 0.7073

588 nm · 1F RI 0.8980 · 왜곡 -0.069% · spot RMS 반경 62.76 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.998 / 4.645 / 6.624 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

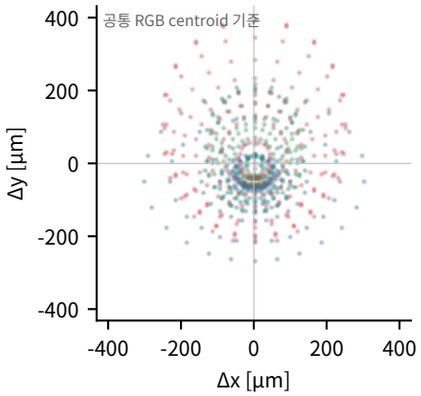



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 24.43 | 20.00 | 25.00 |
| 2 | EA | -42.36 | 5.55 | 24.13 |
| 3 | EA | 81.84 | 4.65 | 17.76 |
| 4 | EA | 25.02 | 7.36 | 14.45 |
| 5 | STD | 24.88 | 6.62 | 13.50 |
| 6 | STD | 452.81 | 5.92 | 12.32 |

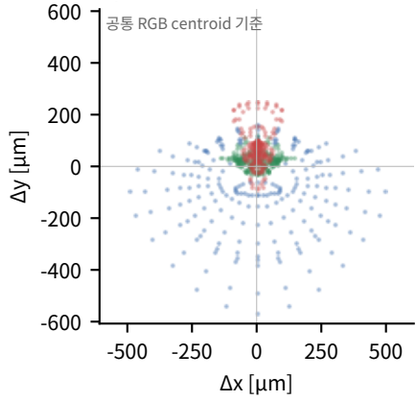
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

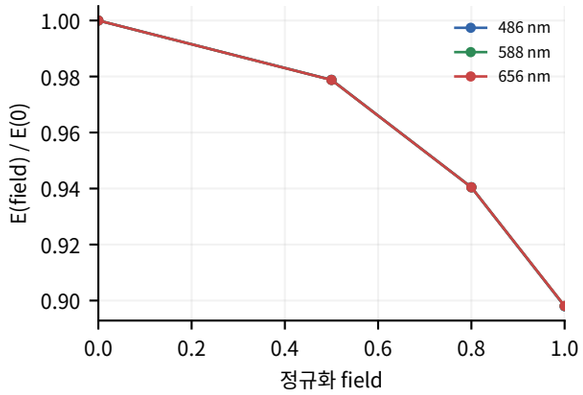
Spot 0.5F — RGB



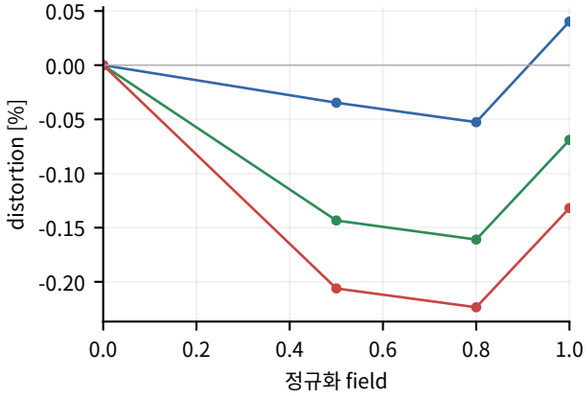

Spot 1F — RGB



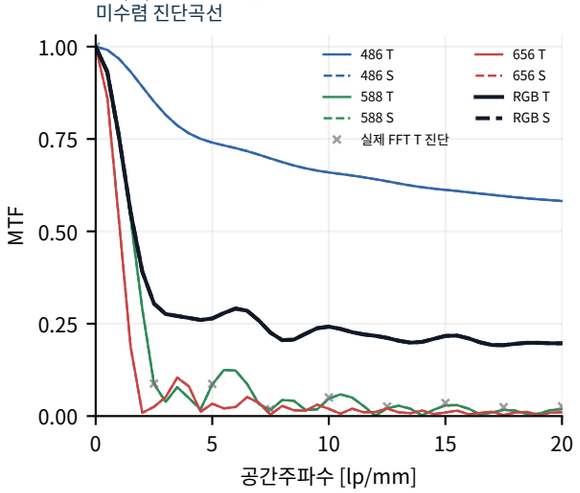

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



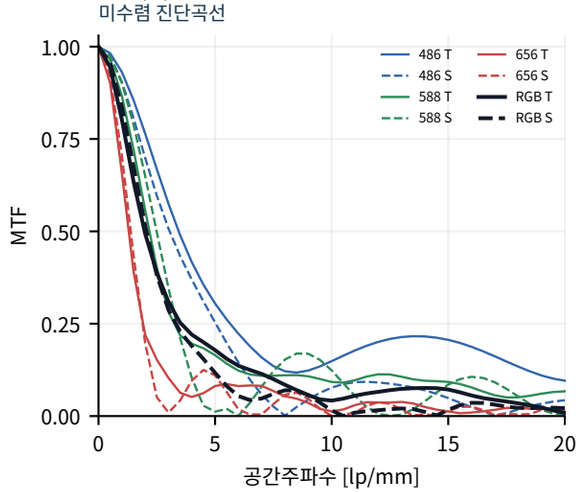

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



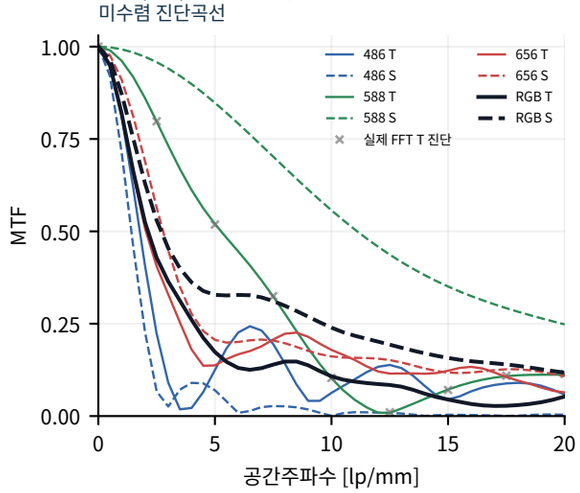

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



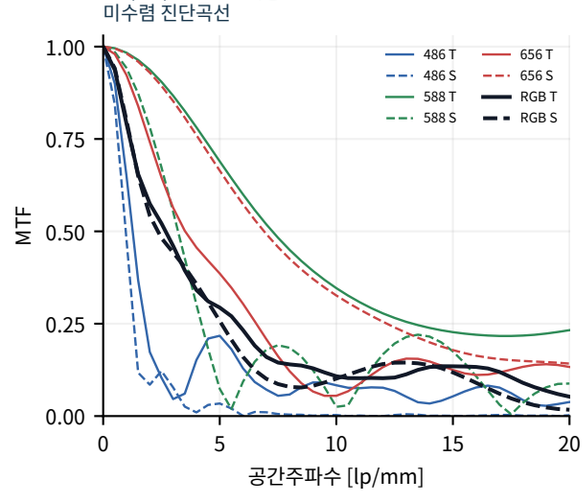

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

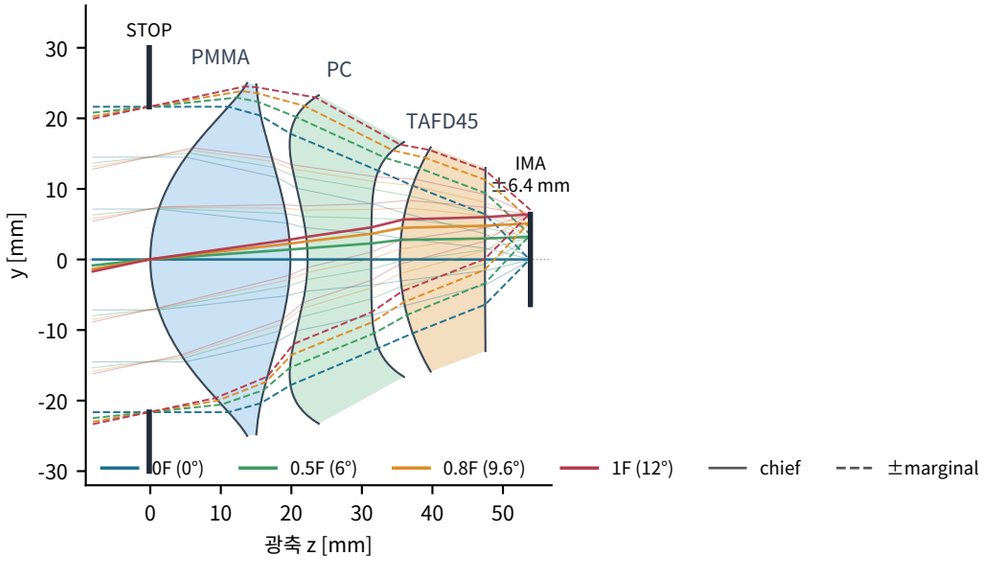
# CT20_0072 | PMMA — PC — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.28 mm · EFL 30.74 mm · BFL 6.45 mm · NA(588) 0.7119

588 nm · 1F RI 0.9568 · 왜곡 -2.066% · spot RMS 반경 143.93 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.863 / 9.006 / 12.066 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

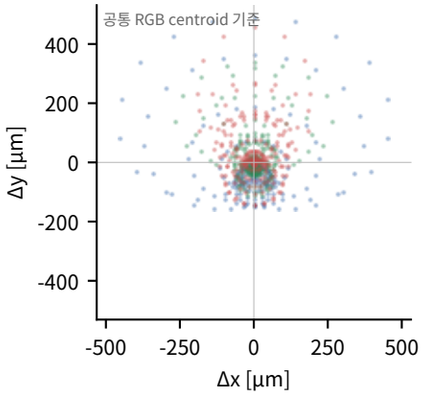



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 21.97 | 19.86 | 25.00 |
| 2 | EA | -29.70 | 2.45 | 24.80 |
| 3 | EA | -26.06 | 9.01 | 23.28 |
| 4 | EA | 713.92 | 4.06 | 16.64 |
| 5 | STD | 31.06 | 12.07 | 15.89 |
| 6 | STD | 1052.95 | 6.45 | 12.98 |

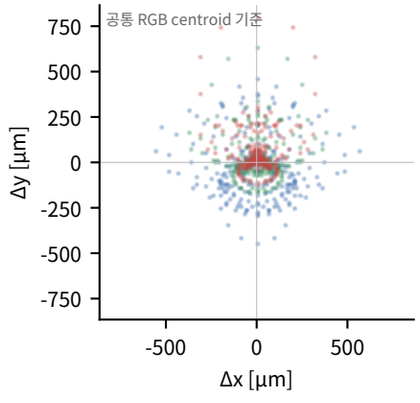
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

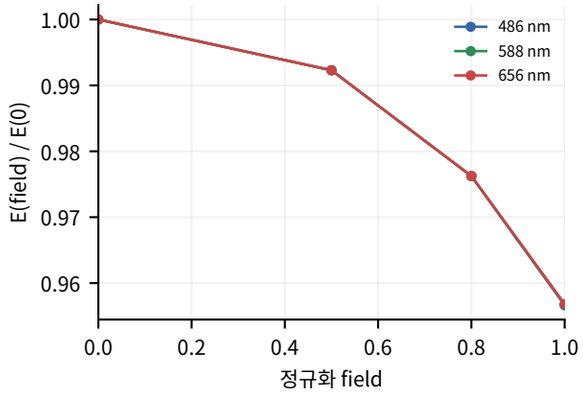
Spot 0.5F — RGB



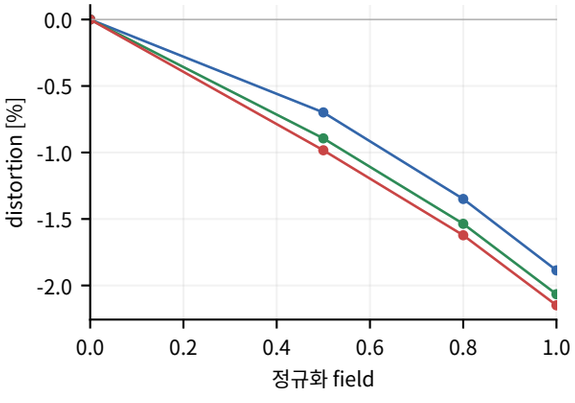

Spot 1F — RGB



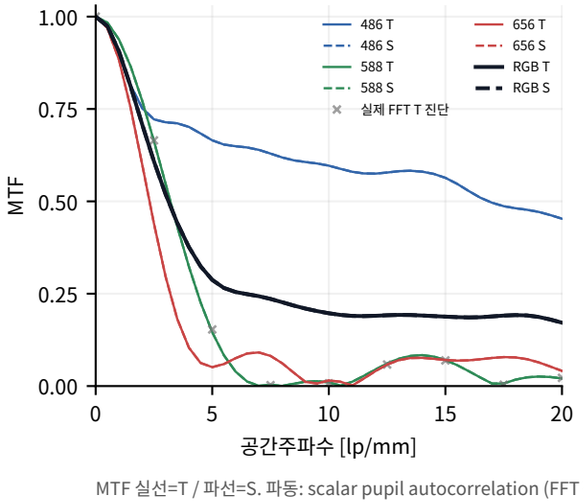

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



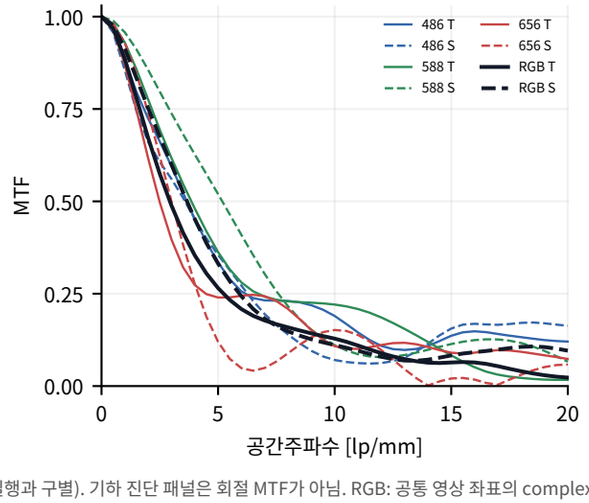

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



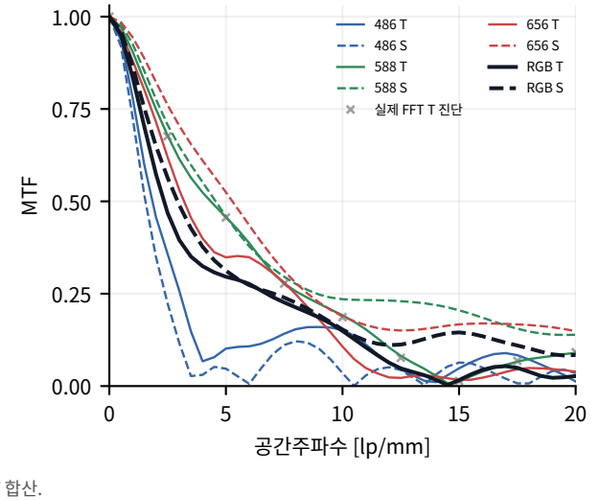

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



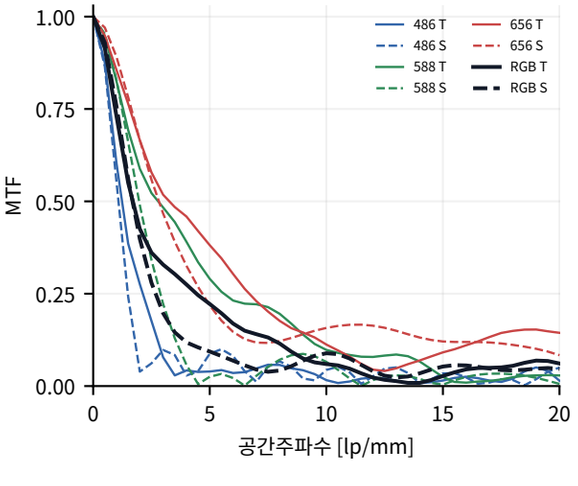

0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

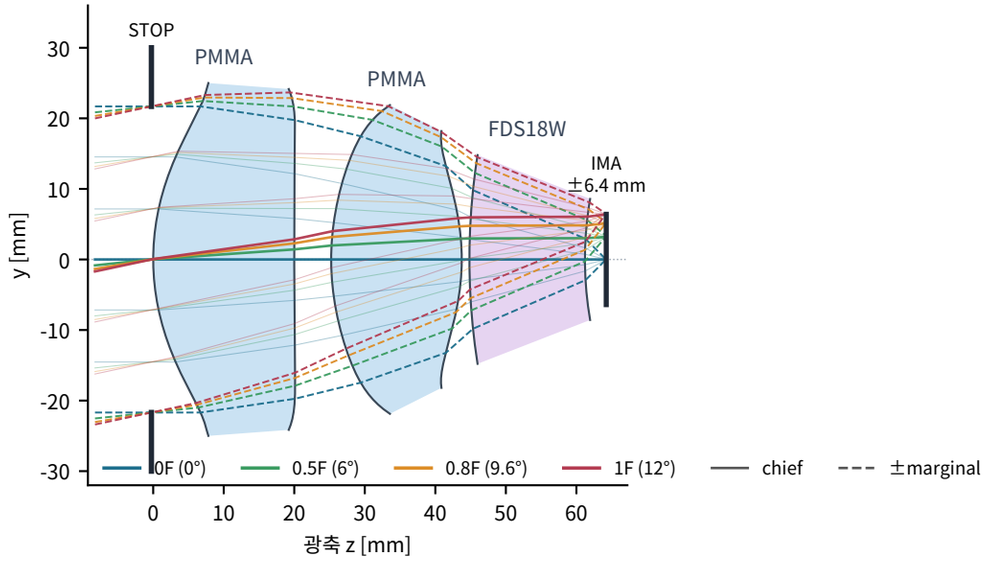
# CT20_0011 | PMMA — PMMA — FDS18W

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.38 mm · EFL 30.50 mm · BFL 3.02 mm · NA(588) 0.7085

588 nm · 1F RI 0.9597 · 왜곡 -1.271% · spot RMS 반경 94.45 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.999 / 18.521 / 16.379 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

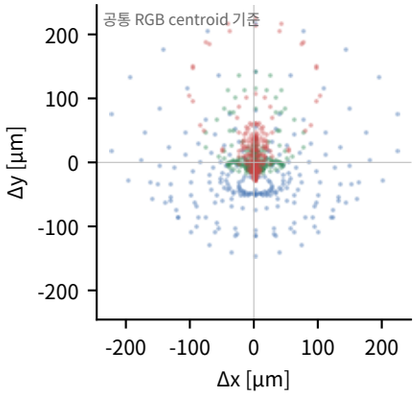



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 33.68 | 20.00 | 25.00 |
| 2 | EA | 9500.03 | 5.23 | 24.15 |
| 3 | EA | 36.84 | 18.52 | 21.87 |
| 4 | EA | -32.27 | 1.08 | 18.19 |
| 5 | STD | 95.31 | 16.38 | 14.79 |
| 6 | STD | 50.23 | 3.02 | 8.58 |

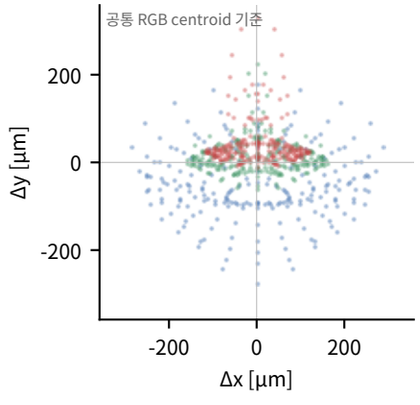
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

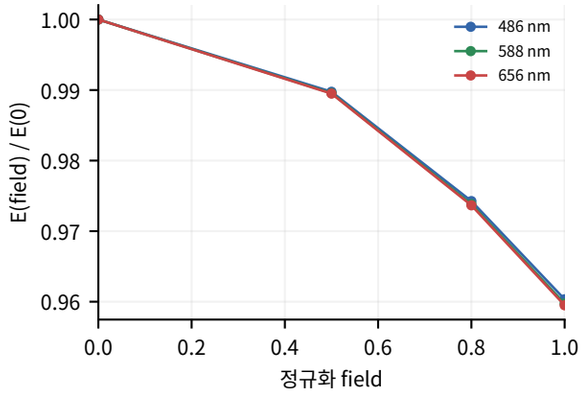
Spot 0.5F — RGB



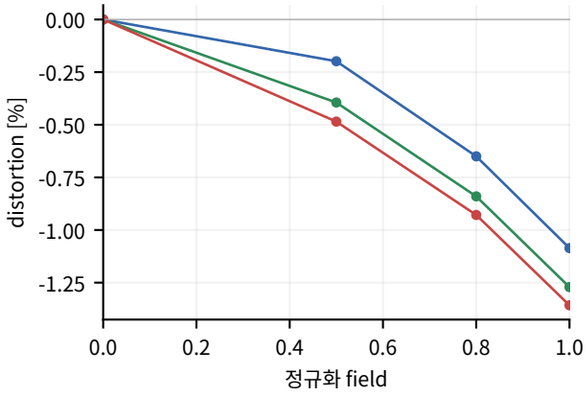

Spot 1F — RGB



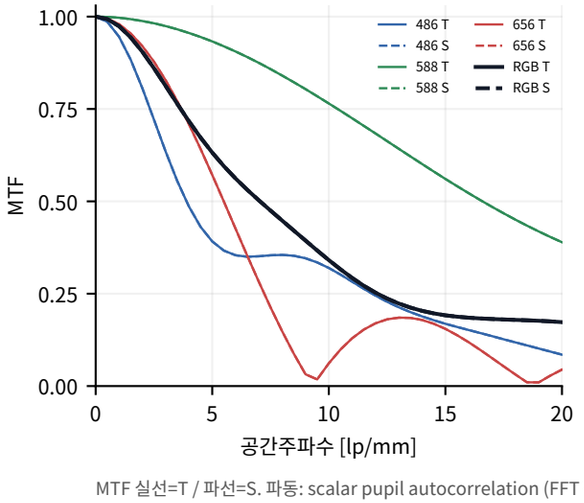

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



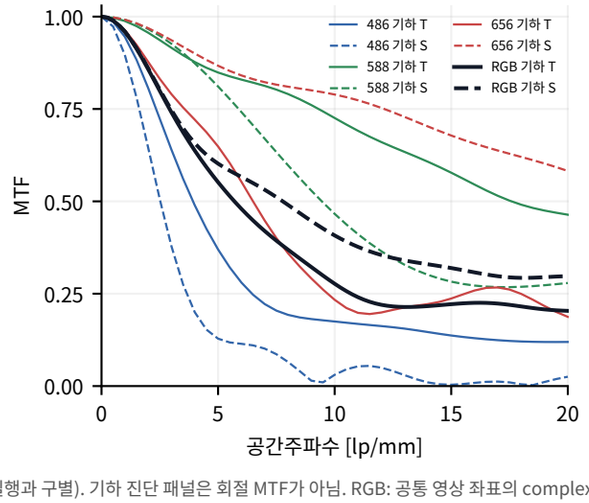

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



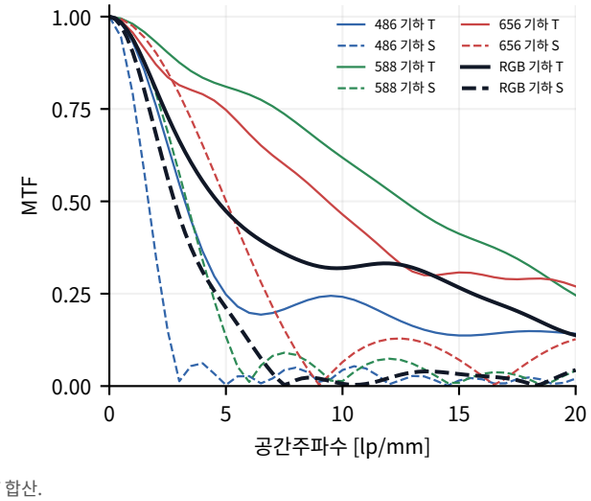

0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



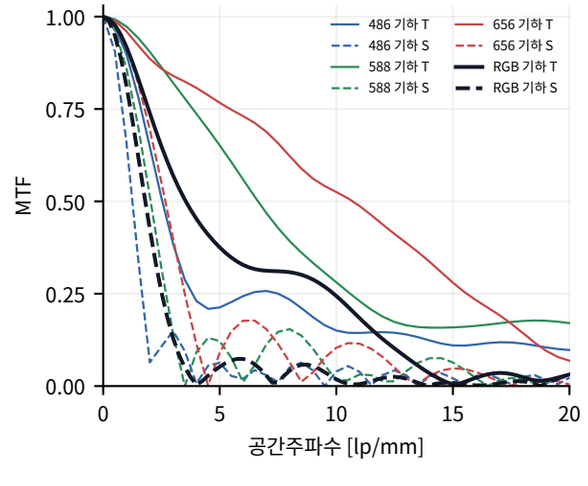

0.5F (6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

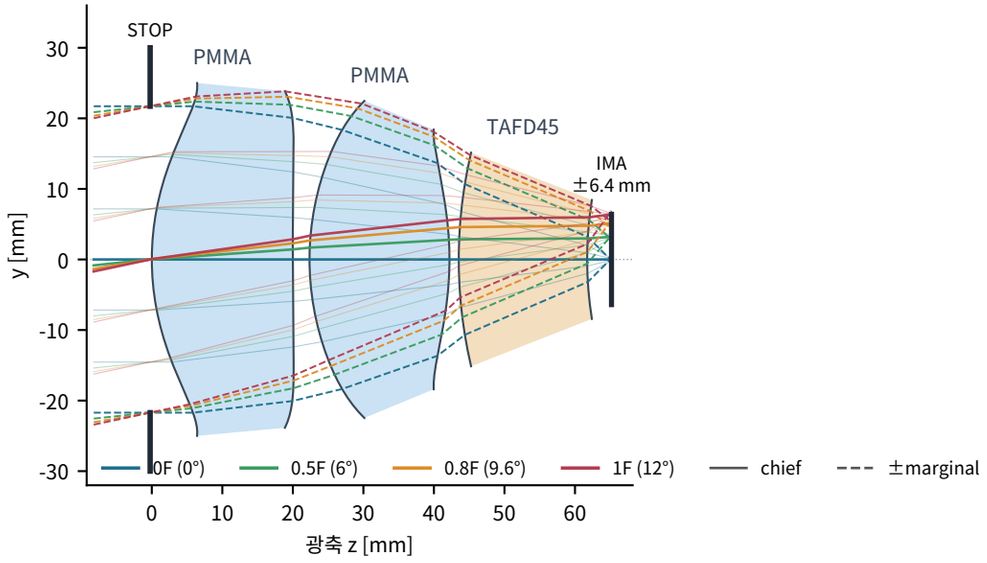
# CT20_0059 | PMMA — PMMA — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.43 mm · EFL 31.02 mm · BFL 3.45 mm · NA(588) 0.7061

588 nm · 1F RI 0.9805 · 왜곡 -2.929% · spot RMS 반경 143.94 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

CT [mm] 19.985 / 19.853 / 18.207 (각 2 < CT ≤ 20) · 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델 조건부 결과 · 후보 ID는 품질 순위 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

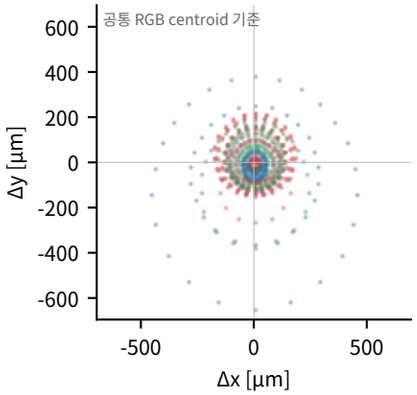



| S | type | R [mm] | t [mm] | CSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | 37.45 | 19.98 | 25.00 |
| 2 | EA | 1285.67 | 2.37 | 23.86 |
| 3 | EA | 38.68 | 19.85 | 22.47 |
| 4 | EA | -46.61 | 1.31 | 18.40 |
| 5 | STD | 66.39 | 18.21 | 15.14 |
| 6 | STD | 53.20 | 3.45 | 8.42 |

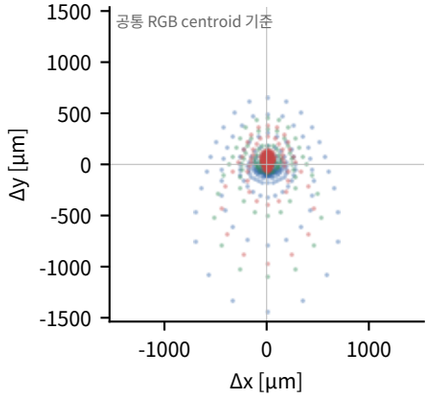
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

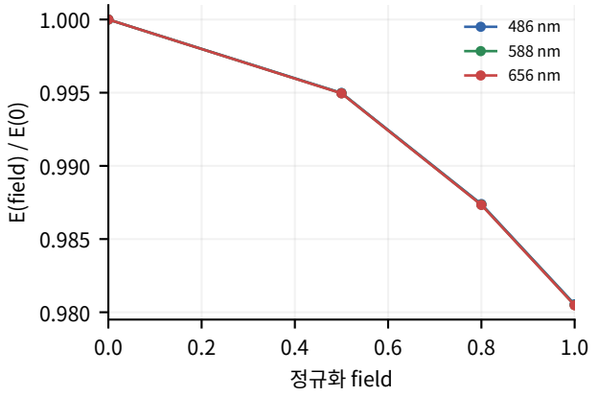
Spot 0.5F — RGB



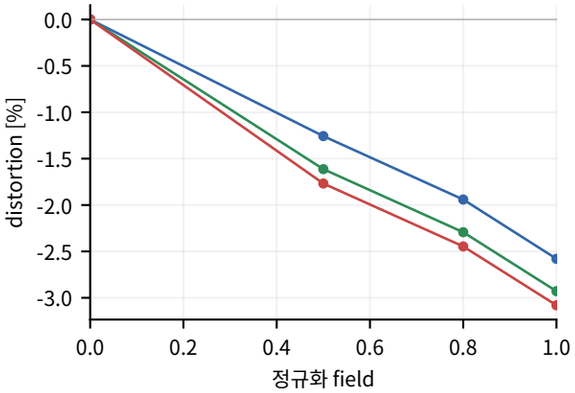

Spot 1F — RGB



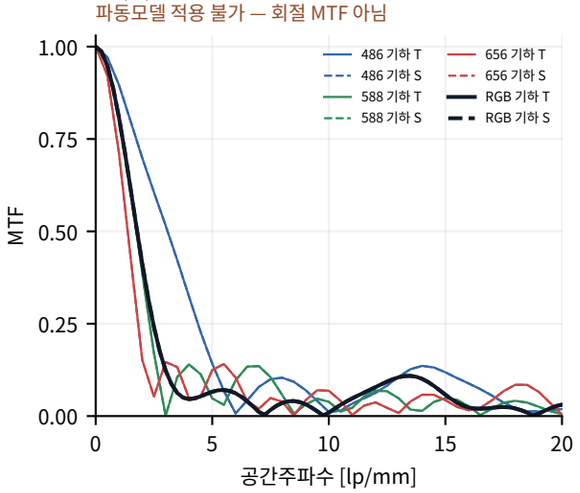

RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



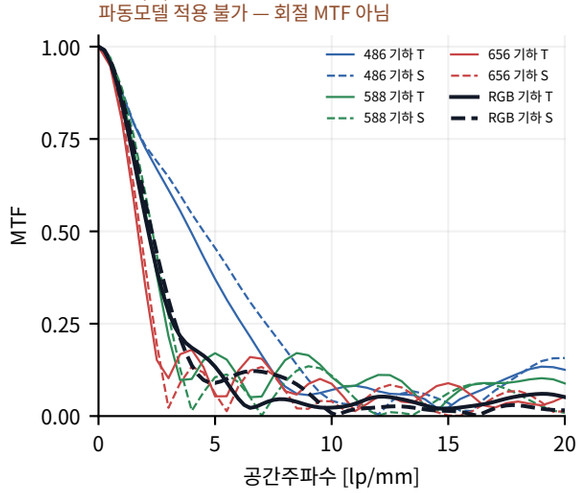

왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



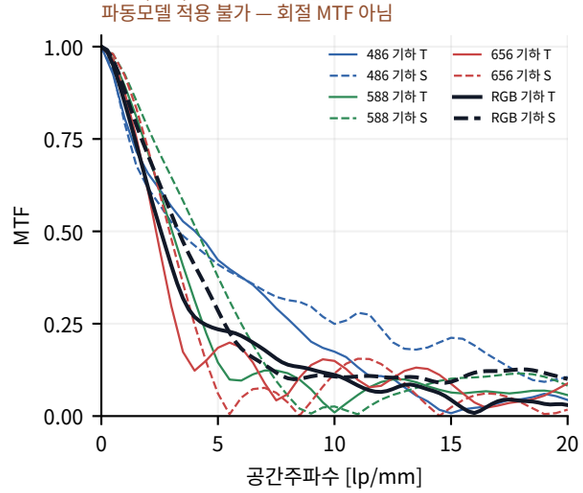

0F (0°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



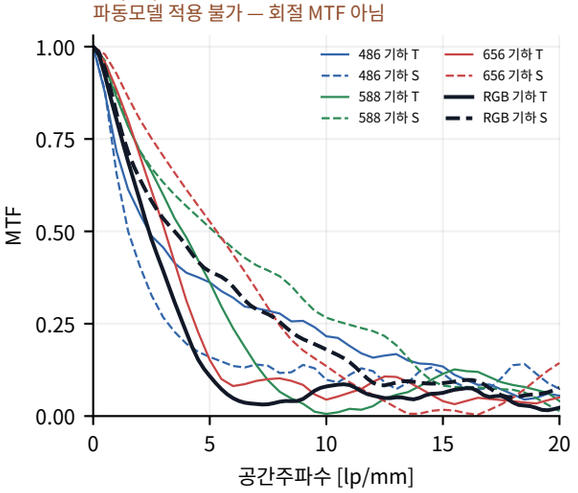

0.5F (6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님




MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.